LaTeX 上手即用

写给 Word 使用者的实用讲义

从零基础到中级，一章一个烦恼

全书只用一个环境：TeX Live + TeXworks
全书只有一个基准：中文用 XeLaTeX，文档类用 ctex

2026

前言：这本书想帮你省下多少个下午

如果你翻开这本书，多半不是因为热爱排版，而是被格式逼到了墙角：论文被打回来三次，目录页码永远对不上，几十条参考文献手动排到眼花。

这本书不讲历史，也不讲排版原理。它只回答一个问题：**你在 Word 里受过的那些罪，LaTeX 怎么一笔勾销？**

全书按“烦恼”组织，一共 16 章，一章收拾一个具体的坑。每章都是同一个套路：

1. **烦恼**——用一句 Word 用户的原话开场，看看是不是你；
2. **现象**——两三个具体翻车场景，让你对号入座；
3. **解决线路**——最小可编译的代码，加逐行讲解，抄走就能用；
4. **翻车合集**——这一章最容易踩的坑和修法；
5. **练习**——含至少一道“故意翻车”题，先认识错误长什么样。

怎么用这本书

- **零基础**：从第 1 章开始，装环境、跑第一个文档，一步不落。
- **急用**：直接翻目录，找你现在最疼的那一章。每章独立，代码可单独编译。
- **当手册**：第 16 章是急救手册，报错、速查、符号表都在里面，长期有效。

三条约定

1. 全书环境统一为 **TeX Live + TeXworks**，操作步骤按 TeXworks 的界面写。
2. 中文文档统一用 `ctexart` / `ctexrep` / `ctexbook`，编译引擎统一选 **XeLaTeX**。
3. 书里的代码都可以直接编译。看到灰色框里的内容，照着敲，不要只读。

排版这件事，本该由机器操心。翻完这本书，希望你再也不用为格式熬夜。

目录

前言：这本书想帮你省下多少个下午 i

怎么用这本书 i

三条约定 i

第一章 Word 好好的，我为什么要受这个罪？ 1

第二章 改一个标题的字号，后面跟着全乱了 6

第三章 目录和页码，交稿前又得手动刷新一遍 11

第四章 图一插进来，后面的字全飞了 17

第五章 删了一张图，后面几十个编号全要手动改 23

第六章 Word 的公式编辑器，是反人类设计 29

第七章 调个三线表半小时，竖线还总对不齐 36

第八章 参考文献格式，导师要 GB/T 7714，我手打了一下午 44

第九章 中文排版设置藏得比迷宫还深 50

第十章 页码要从正文才开始编，前面还得是罗马数字 56

第十一章 多人合稿，交上来的文档格式五花八门 62

第十二章 文档一长，Word 打开都要等半天 68

第十三章 导师扔来一个 PDF：照这个格式做 74

第十四章 数学建模 / 组会汇报，还要另做一套幻灯片 80

第十五章 综合实战：从空白到一篇能交的小论文 88

第 1 步搭骨架：先让文档站得住（用到了第 2、3 章） 88

第 2 步填文字和公式：正文就是打字（用到了第 2、6 章） 89

第 3 步图和表：让论文看起来像篇论文（用到了第 4、5、7 章） 90

第 4 步参考文献：机器替你排国标（用到了第 8 章） 91

第 5 步定稿检查清单：交稿前过一遍 92

第十六章　急救手册：报错、速查与保命技巧 **96**

第一章　Word 好好的，我为什么要受这个罪?

本章解决一个终极问题：值不值得。顺便，咱们把环境装好，跑出人生第一个 PDF。

烦恼

先坦白：你打开这本书，多半不是出于对排版艺术的热爱，而是被逼的——

- 毕业论文格式审查被打回来三次；
- 数学建模比赛队友说“公式你也敢用 Word 写?”；
- 导师把你的文档批注得满江红，第一条就是“标题格式不统一”。

你一边骂骂咧咧一边想：Word 我用了十几年了，凭什么让我学个新东西？

问得好。这一章就来回答“凭什么”。

1.1 一张表看懂：哪些罪 LaTeX 替你受，哪些还得你自己受

先泼冷水：**LaTeX 不是万能的**。如果你只是写个几百字的通知、做一张社团招新海报，Word 更快，别折腾。

但如果你要写**带编号的长文档**——论文、报告、实验记录、数模论文——那下面这张表就是你的救命稻草：

你在 Word 里的烦恼	LaTeX 的回答
删一张图，后面几十个编号全要手动改	编号是自动的，删图加图它自己重排
目录和页码交稿前要”更新域”，忘了就是灾难	编译一遍，目录永远是新的
公式编辑器点到怀疑人生	公式就是打字，`x^2` 就是 x 的平方
参考文献格式换个期刊全要重排	存一个.bib 文件，格式是机器的事
改一个标题格式，全文跟着动	内容和格式分开，改一处全局生效
图一插进来，后面的字全飞了	图的位置交给 LaTeX，它比你更会放

看明白了吗？Word 的哲学是“**所见即所得**”——你直接在纸上涂改，改乱了是你的事。LaTeX 的哲学是“**你管内容，格式我来**”——你只负责说“这里是个标题”“这里是一张图”，长什么样、编几号、放哪里，它说了算。

前两周你会觉得别扭（就像从按键手机换到触屏），过了这个坎，你会回不去的。

1.2 装 TeX Live：一步到位，别装别的

书店里五花八门，咱们统一用 **TeX Live + TeXworks**。TeX Live 是 LaTeX 本体，TeXworks 是它自带的编辑器——装完 TeX Live 就有，不用单独下。

安装步骤（Windows）：

1. 去清华镜像下载安装包:搜“TeX Live 清华镜像”,下载 `install-tl-windows.exe`；
2. 双击运行。**重要**：安装界面里把“安装 TeXworks 前端”勾上（默认是勾的，别手贱取消）；
3. 点安装，然后去干点别的——下载大约 4GB，装 30 分钟到 1 小时，够你看两集番；
4. 装完验证：按 `Win + R`，输入 `cmd` 回车，在黑窗口里敲：

```
xelatex --version
```

如果蹦出来一堆版本信息（而不是“不是内部或外部命令”），恭喜，装好了。

> **小提示**：硬盘紧张的同学可以在安装界面里把不需要的语言包（比如阿拉伯语、印地语那一大串）取消勾选，能省 1~2GB。中文包（chinese）必须留！

1.3 认识 TeXworks：你以后的工作台

从开始菜单打开 **TeXworks**。界面朴素得让人感动——一个白框，几排菜单，没了。你只需要认识三个东西：

1. **中间的大白框**：写代码的地方；
2. **左上角绿色的“排版”按钮**：相当于 Word 的“打印预览”，点一下就编译并生成 PDF；
3. **排版按钮旁边的下拉菜单**：写着 `pdfLaTeX` 之类，这是**引擎选择**。记住一句话：**写中文，选 XeLaTeX**。选错了是新手第一大翻车原因，后面细说。

先做一件事：菜单栏 编辑 → 首选项，确认“语法高亮”选了 LaTeX，行号打上勾。**行号必须开**——因为报错信息靠行号定位，不开行号约等于闭眼修车。

1.4 第一个文档：Hello LaTeX

新建文件（`Ctrl + N`），原样敲进去（别复制粘贴！手打一遍，肌肉记忆很重要）：

```
\documentclass{article}
\begin{document}

```

```
Hello, LaTeX! 这是我的第一个文档。


\end{document}
```

保存（Ctrl + S）。**注意：文件名用英文，放在一个好找的英文文件夹里**，比如 D:\latex\hello.tex。文件名带中文或空格，是新手第二大翻车原因。

然后，引擎选 **XeLaTeX**，点那个绿色“排版”按钮。

如果一切顺利，右边会弹出一个 PDF，上面写着你的那句话。同时你的文件夹里多出了 hello.pdf——这就是成品，可以直接发给任何人。

逐行拆解这几行代码（这四行撑起你以后写的所有文档）：

- \documentclass{article}：告诉 LaTeX“我要写一篇文章”。article 是文档类型，还有 report（分章的报告）和 book（书）。以后第 2 章细说；
- \begin{document} 和 \end{document}：正文从这里开始、到那里结束。中间的区域之外叫“导言区”，是放设置的地方；
- \documentclass 这行开头没有空行分隔——**LaTeX 里，空行表示分段**，这是个核心规则，第 2 章细讲；
- 所有以 \ 开头的都是**命令**，就是给 LaTeX 下达的指令。

1.5 试试中文

上面那个文档你已经发现：“这是我的第一个文档”能正常显示吗？用 XeLaTeX 编译的话，能。但要排得像模像样（宋体正文、正确的缩进），请改用中文专用的文档类：

```
\documentclass[UTF8]{ctexart}
\begin{document}

你好，LaTeX! 这是我的第一个中文文档。

\end{document}
```

再按一次排版按钮。文字变成了宋体，段落开头还自动缩进了两格——这是 ctexart（ctex + article）送的，你没做任何设置。

从此记住你的默认姿势：文档类写 ctexart，引擎选 XeLaTeX。90% 的场景这两样就够了。

1.6 一定要看懂：报错是怎么回事

Word 里你永远看不到“报错”，它只会默默把你的文档排得乱七八糟。LaTeX 反过来：**有错必报，当场罢工**。这是好事——它明着跟你作对，总比背后捅刀强。

点排版按钮后，中间下方会弹出一个**控制台窗口**，滚过一大堆文字。你不需要全看懂，只需要认识两种信息：

① **报错（error）**——以感叹号开头，比如：

```
! LaTeX Error: File `pic.png' not found.
```

看到 ! 开头的行，你的文档**没编出来**，必须处理。读法：先看 ! 那一行说了什么（这个例子是“找不到 pic.png 这个文件”），再看下面一行 `l.` 数字告诉你**错在第几行**。

② **警告（warning）**——文档照样生成，但 LaTeX 在唠叨：

```
LaTeX Warning: Label(s) may have changed. Rerun to get cross-references
    right.
```

警告可以暂时不管，但如果你发现目录是空的、引用变成“? ?”，十有八九是这条：**“有引用可能变了，请再编译一遍”**。对，解法就是**再点一次排版按钮**。LaTeX 修引用靠的是“编译两遍”，这很原始，但很有效。

卡住了怎么办？控制台停住不动、出现“Please type another command”之类的字眼，说明它在等你回应。此时按**回车**让它跳过错误，或者干脆点控制台上的红色 × 强行停止，改完代码再来。

翻车合集

症状	原因	解法
点了排版没反应 / 报错乱码 中文字全是空白或乱码	文件名或路径里有中文、空格 引擎选成了 pdfLaTeX	文件名改英文，路径也全英文 下拉菜单换成 **XeLaTeX**，重编
`! LaTeX Error: Missing \begin{document}`	在导言区写了正文，或代码里混了中文全角空格	检查 `\begin{document}` 位置；删除看不见的全角空格
`! Emergency stop.` 之类看不懂的	往上翻找第一个 ! 开头的行	第一条错误才是真凶，后面的错误常常是连坐
卡住不动	它在等你按回车 / 死循环	回车跳过，或红 × 杀进程改代码

练习

1. 建一个文件夹 `latex-test`，写出能输出“我叫 XXX，这是我用 LaTeX 排的第一个文档”的完整代码，编译出 PDF；
2. 故意把 `\end{document}` 删掉再编译，观察报错长什么样（**这是故意的，习惯错误长什么样**），然后恢复；
3. 故意选 pdfLaTeX 编译中文文档，看翻车翻成什么样，再换回 XeLaTeX；
4. 打开控制台，找到“error”和“warning”各一处，截图留给以后对照。

做完这四道题，你的“翻车经验”已经超过 80% 的新手了。下一章，我们开始收拾 Word 留下的第一笔血债：**改一个标题，全文跟着乱**。

第二章　改一个标题的字号，后面跟着全乱了

本章解决 Word 时代的第一笔血债：格式失控。学完这章，你改格式永远只改一行。

烦恼

“标题的字号又变了，全文得一个一个改。”

现象·这些场景你肯定见过

场景一：你的毕业论文写到第三章，导师发话：“所有一级标题换成黑体四号。”你在 Word 里选中“第一章绪论”，改字号，改字体；然后是第二章；然后你发现第三章忘改了；然后你发现还有个“3.1”算几级标题来着？

场景二：手动编号灾难。你给标题敲了“一、二、三”，后来往中间插了一章，于是“三”要改“四”，“四”要改“五”……全文的编号一个一个挪，挪完发现交叉引用的编号又对不上了。

场景三：室友拿你的模板写他的部分，交回来一看——标题字号三种、编号风格两套（有“1”的有“一”的）、行距各不相同。合并文档的下午，你贡献给了格式刷。

这三个场景共享同一个病根：**在 Word 里，内容和格式长在一起**。你看到的每个字都自带格式，改格式就得找到每一处去改。

LaTeX 的解法一句话：**内容和格式分开。你只声明“这是个标题”，至于标题长什么样，文档开头一句话统一规定。**

解决线路

2.1 最小例子：声明式写文档

新建文件，敲进去，XeLaTeX 编译：

```
\documentclass[UTF8]{ctexart}
\begin{document}
```

```
\section{绪论}

本章介绍研究背景。

\subsection{研究背景}

近年来，大家越来越关注这个问题。

\subsubsection{国外研究现状}

外国学者也研究过。

\section{方法}

本章介绍研究方法。

\end{document}
```

编译出来，你会看到：**所有标题自动编号**（1、1.1、1.1.1、2……），字号字体层级分明，还各有合适的间距——你没做任何设置，这些都是 LaTeX 的默认排版，而且说实话，比大多数同学手动调的都专业。

逐行拆解：

- `\section{绪论}`：声明“这里是个一级标题，名字叫绪论”。注意你**没有**说“绪论这两个字用黑体三号”——格式的事，LaTeX 自己定；
- `\subsection{研究背景}`：二级标题，自动编成 1.1；
- `\subsubsection{...}`：三级标题；
- 最妙的是：**你现在往中间再插一节，后面的编号全自动重排**。场景二的编号灾难，从根源上不存在了。

2.2 改字号：改一个词，全文生效

导师说“正文用小四”。Word 里你要全选正文再设置（还容易把标题也选进去）。LaTeX 里，改第一行：

```
\documentclass[UTF8, 12pt]{ctexart}
```

`[...]` 里的东西叫**文档类选项**，就是给 LaTeX 的统一设置。`12pt` 表示正文用 12 磅字号，所有标题会按比例自动缩放，依然层级分明。

再来几个常用选项，直接填进那个方括号，逗号隔开：

选项	作用
`UTF8`	中文编码，写中文必带
`12pt`	正文 12 磅（默认 10pt；可选 10/11/12）
`a4paper`	A4 纸（默认就是，可显式写上图个安心）
`twoside`	双面打印的左右边距交替

体会一下这个感觉：全文几千字的字号，改了第一行的四个字符。这就是“格式集中管理”——你后面写的每一章，都自动继承文档开头定下的规矩。

2.3 长文档怎么办：report 和 book

`article` 不分“章”，只分“节”。要写毕业论文那种带“第 X 章”的，换文档类：

```
\documentclass[UTF8, 12pt]{ctexrep}
```

编译后你会发现标题变成“第 1 章绪论”了，`\section` 自动降级成章内小节（编成 1.1）。

三个文档类一张表：

文档类	适用	顶层结构
`ctexart`	课程作业、实验报告、短文	1 节
`ctexrep`	毕业论文、学位论文	第 1 章
`ctexbook`	书、超长文档	第 1 章（另起页等书籍规范）

选型的土办法：有“章”就 rep/book，没有就 art。拿不准就 art。

2.4 例外情况：我就是想要个不编号的标题

比如“参考文献”“致谢”这种不参与编号的标题，在命令后面加个 *：

```
\section*{致谢}
```

带星号的版本不编号、也不进目录（想让它进目录有办法，第 3 章讲目录时说）。

Word 做法 vs LaTeX 做法•对照小结

翻车合集

事项	Word 做法	LaTeX 做法
改标题格式	逐个选中改，或调样式表（大部分人不会用样式）	改文档类或选项，一处生效
章节编号	手打，或用多级列表（配半天）	`\section` 自动编号
插入新章节	后面编号全部手动顺延	零操作，自动重排
不同级别标题	自己记”一级黑体三号、二级黑体四号……”	层级自带，格式自带
队友格式不统一	合稿后格式刷刷到死	格式在文档类里定死了，想乱都乱不了

症状	原因	解法
`! LaTeX Error: Lonely \section` 或类似	`\section{}` 花括号忘了闭合	检查命令的大括号是否成对
编出来的中文是空心方块或问号	忘了 `UTF8` 选项，或文件保存编码不对	文档类加 `UTF8`；TeXworks 默认 UTF-8 一般不用动
标题编到了 4 级没反应	`article` 最多支持到 `\subsubsection`（4 级）	更深的层级用列表，别硬降级
想要”第 1 章”但出来了”1”	文档类用了 `ctexart`	换 `ctexrep` 或 `ctexbook`
两级标题之间空了一大片	正常现象，LaTeX 的默认间距	别手动塞空行去”修”，越修越乱

练习

1. 用 `ctexart` 写一份三节的小报告：《我的一周》，每节下面至少一个小节。观察编号；
2. 在第一节和第二节之间**插入一个新节**，重新编译，确认后面编号全部自动顺延；
3. 把文档类改成 `ctexrep`，看看“节”变成“章”后的编号长什么样，然后改回来；
4. 给《我的一周》加一个不编号的“附：本周购物清单”标题（星号版本）；
5. 灵魂拷问：打开你上学期交的某份 Word 作业，检查标题格式是否真的全篇统一。答案很可能是“并没有”——记住这个痛。

到这里，你已经能排出结构清晰、编号可靠、格式统一的文档骨架了。下一章收拾第二笔血债：**目录和页码要手动刷新**——顺便，你会发现“编译两遍”的真理。

第三章　目录和页码，交稿前又得手动刷新一遍

本章解决 Word 的第二笔血债：目录和标题页。顺便，你会领悟全书最重要的一条真理——“编译两遍”。

烦恼

“交稿前还得记得点一遍’更新域’，忘了就是旧页码。”

现象·这些场景你肯定见过

场景一：论文终于写完，你把目录页码检查了一遍，导出 PDF，睡觉。第二天导师回复：“目录里的页码怎么全对不上？”——你昨晚改完正文，忘了右键“更新域”。

场景二：你在正文里加了半页内容，后面所有章节的页码整体后移。目录不知道，页眉不知道，你自己也不知道，直到答辩前夜才发现目录最后一章的页码差了两页。

场景三：交终稿前五分钟，你突然想起来：“对了，目录还没更新。”全组人围着你电脑等 Word 卡着刷新，那种感觉，谁试谁知道。

病根还是那个：Word 的目录是“**快照**”——拍的是你上一次手动刷新时的样子，之后文档怎么变它一概不问。

LaTeX 的目录不是快照，是“**现算的**”：每次编译，它都重新数一遍你所有标题的页码。你要做的只有一件事——**记住编译两遍**。

解决线路

3.1 自动目录：一行命令 + 编译两遍

新建文件，敲进去，XeLaTeX 编译：

```
\documentclass[UTF8, 12pt]{ctexart}
\begin{document}

\tableofcontents
```

```
\section{绪论}

本章介绍研究背景。

\section{方法}

本章介绍研究方法。

\subsection{实验设计}

具体设计如下。

\end{document}
```

注意：第一次编译完，目录的位置可能是**空的**，或者只有几个标题没有页码。别慌，这不是 bug——**再点一次绿色“排版”按钮**，目录就齐了。

这就是本章的金句，请刻在脑子里：

> **第一次编译搭架子，第二次编译填内容。目录、引用、编号，全靠“编译两遍”。**

为什么？第一次编译时，LaTeX 一边排正文一边把“每个标题在第几页”记到一个小账本文件（`.toc` 文件）里；编译结束时目录还是空的，因为它读到账本时账还没记完。第二次编译，它翻开账本，把页码填进去。就这么朴素。

逐行拆解：

- `\tableofcontents`：命令一整个目录，放在哪，目录就出现在哪（一般放标题页或正文最前面）；
- 目录里有什么？**所有带编号的标题自动进目录**——第 2 章学的 `\section`、`\subsection` 一个不落；
- 以后你增删章节、改标题名字，什么都不用做，编译两遍，目录永远是对的。

顺便看清一条警告。第一次编译后翻控制台，你八成能看到这条（第 1 章见过它）：

```
LaTeX Warning: Label(s) may have changed. Rerun to get cross-references
   right.
```

翻译：**“有东西变了，请再编译一遍。”**看到它，照做就行。这条警告是 LaTeX 在提醒你“还没编译够两遍”，是善意的唠叨，不是报错。

3.2 标题页：\maketitle

论文的第一页要写题目、作者、日期。Word 里你要空出第一页，回车回车回车地往下怼。LaTeX 里三行声明、一行生成：

```
\documentclass[UTF8, 12pt]{ctexart}
\title{基于深度学习的猫狗图像分类研究}
\author{王小明 \quad 指导教师：李教授}
\date{2026年6月}
\begin{document}

\maketitle

\tableofcontents

\section{绪论}

\end{document}
```

编译，第一页自动生成：题目居中大字，下面作者，再下面日期，各占一行，间距舒展。

逐行拆解：

- `\title{...}`、`\author{...}`、`\date{...}`：三条“填表”命令，写在**导言区**（`\begin{document}` 之前），只是声明，此刻还不显示任何东西；
- `\maketitle`：**按声明制表**。这条必须放在正文区，你不写它，标题页就不出现；
- `\quad`：输出一个空格的宽度，用来隔开“王小明”和“指导教师”；
- `\date{...}`：日期随便写。想自动填当天日期，写 `\date{\today}`。

3.3 摘要：abstract 环境

论文要有摘要。ctexart 给你现成的：

```
\begin{document}

\maketitle

\begin{abstract}
本文研究了猫狗图像的分类问题，提出了一个准确率很高的模型，
具体多高取决于实验数据，此处从略。
\end{abstract}
```

```
\tableofcontents

\section{绪论}

\end{document}
```

编译后：自动生成居中的“摘要”二字，正文缩进排版，环境结束后自动换页——你没调任何格式。写英文文档时，它会自动显示“Abstract”，这也是 LaTeX “你管内容，格式我来”的体现。

3.4 不编号的标题想进目录：\section*{} + \addcontentsline

第 2 章讲过，`\section*{致谢}` 不编号，但它**也不进目录**。可论文里“致谢”“参考文献”明明就要出现在目录里。解法：紧跟一行 `\addcontentsline`：

```
\section*{致谢}

\addcontentsline{toc}{section}{致谢}

感谢我的导师，感谢我的家人，感谢一直没让我重写的审稿人。
```

编译两遍后，“致谢”出现在目录里了（且没有编号）。

逐行拆解：

- `\section*{致谢}`：不编号的标题，负责“页面上看到致谢二字”；
- `\addcontentsline{toc}{section}{致谢}`：往目录账本里手工记一笔——“目录（toc）里，按 section（节）这个层级，记一条叫’致谢’的条目”。三个花括号各司其职；
- **顺序很重要**：`\addcontentsline` 要放在 `\section*` 的**下一行**，这样记录的页码才是致谢开头那页。放在前面页码会差一页。

3.5 article / report / book：一句话回顾

第 2 章讲过文档类，这里串一下它们和本章内容的配合：

选型口诀照旧：**没有章用 art，有章用 rep，写书用 book**。本章所有命令在三种文档类里用法完全一样，只是排版细节略有不同——不用担心，遇到再查。

Word 做法 vs LaTeX 做法•对照小结

文档类	标题页	摘要	目录
ctexart	\maketitle 生成标题块，不单独占页	abstract 和正文同页	照常
ctexrep	同上，标题不单独占页	abstract 单独一页	照常
ctexbook	\maketitle 自动**单独一页**	单独一页	章从奇数页起

事项	Word 做法	LaTeX 做法
生成目录	引用 → 目录，交稿前手动”更新域”	\tableofcontents + 编译两遍
目录内容变化	忘更新就是旧页码，没人提醒	每次编译现算，警告会催你重编
标题页	空行怼出第一页，肉眼对齐	\title/\author/\date 填表 + \maketitle
摘要	手动写”摘要”二字，居中，缩进	abstract 环境一键搞定
不编号标题进目录	手动去目录里补一行	\addcontentsline 记一笔

翻车合集

练习

1. 把第 2 章你写的《我的一周》升级：加上标题页（题目随意、作者写你名字、日期用 \today）、摘要和目录，编译两遍，检查目录页码是否正确；
2. 再插入一个新节，只编译一遍，观察目录哪里不对；然后编译第二遍，确认它自愈；
3. 给文档加一个 \section*{附：减肥失败报告}，并让它出现在目录里；
4. 把文档类换成 ctexbook，观察标题页和目录的变化，然后换回来；
5. **故意翻车题**：把 \addcontentsline 放到 \section* **的前面**，编译两遍，在目录里找到那一条，看看页码差了几页——亲眼见过，你才会在真翻车时一秒定位。

目录、标题页、摘要齐了，你的文档已经有论文的“壳”了。下一章往里面填肉：**插图**——以及那个著名的都市传说，“图一插进来，后面的字全飞了”。

症状	原因	解法
目录是空的，或没有页码	只编译了一遍	**再点一次排版按钮**，金句复习
目录永远差一遍、页码对不上	每次改完只编一遍就关	养成习惯：交稿前连点两遍”排版”
控制台出现”Rerun to get cross-references right”	正常警告，不是报错	照它说的做：再编译一遍
`\maketitle` 上了，标题页没出来	三条填表命令写了，但忘了写 `\maketitle`	在正文区补上 `\maketitle`
致谢进了目录但页码差一页	`\addcontentsline` 写在了 `\section*` 前面	挪到 `\section*` 的下一行

第四章　图一插进来，后面的字全飞了

本章解决插图问题：把图交给 LaTeX 管，你只管说“这是图”。

烦恼

“在 Word 里插了张图，后面的正文直接被顶到下一页去，怎么拽都拽不回来。”

现象·这些场景你肯定见过

场景一：正文写到一半插入一张图，图刚好卡在页尾，放不下，于是整张图被推到下一页，原图位置留下一大片空白。你试着拖动图片，结果后面的段落像多米诺骨牌一样全乱了。

场景二：你把图片改成“四周环绕”，文字倒是绕过去了，但绕得莫名其妙——有一段文字被挤成细细一条贴着图边，还有一行字直接叠在图上。

场景三：导师要求“图 3 和图 4 并排放，下面共用一个标题”。你在 Word 里搞了一个两列表格把图装进去，表格边框消不掉，两个图注字号还不一样。

这三个场景的病根是同一个：**你在 Word 里亲手安排每张图的位置**。图是你插的，位置是你拖的，乱自然也是你收拾的。

LaTeX 的思路反过来：**你不指定图在哪一页哪一行，你只声明“这里有一张图”，它自己找不碍事的地方放。**

解决线路

4.1 三件套：graphicx + figure + \caption

先解决“图从哪来”。图片放在和 `.tex` 文件同一个文件夹里，比如一张叫 `result.png` 的实验结果图。然后敲进完整代码：

```
\documentclass[UTF8, 12pt]{ctexart}
\usepackage{graphicx}
\begin{document}

实验结果如图~\ref{fig:result} 所示，效果拔群。
```

```
\begin{figure}[htbp]
  \centering
  \includegraphics[width=0.8\textwidth]{result.png}
  \caption{实验结果对比图}
  \label{fig:result}
\end{figure}

\end{document}
```

编译（图片不存在会报错 `File 'result.png' not found`——随便放张图进去再编）。图出现在正文里，下方自动带“图 1：实验结果对比图”。

逐行拆解：

- `\usepackage{graphicx}`：插图功能的开关，写在导言区。LaTeX 本体不带插图，要靠**宏包**加载（类比 Word 的“加载项”，但免费且不弹窗）；
- `\begin{figure}[htbp] ... \end{figure}`：**figure 环境**，把一张图“打包”起来管理。方括号里的 `htbp` 是位置偏好，下一节细说；
- `\centering`：图在页面里居中。写 figure 环境九成九都要这一行，当成固定搭配背下来；
- `\includegraphics[width=0.8\textwidth]{result.png}`：真正插图的命令。方括号是**缩放设置**，`width=0.8\textwidth` 意思是“宽度设为版心宽度的 80%”——用比例而不是像素，怎么换文档都不会撑爆页面；
- `\caption{实验结果对比图}`：**图注**。它自动编号（图 1、图 2……），且自动写进“图表目录”的账本；
- `\label{fig:result}`：给图起个内部代号，供正文引用，下一章细讲。

这一套就是**插图三件套**：`\includegraphics`（装图）+ `figure`（打包）+ `\caption`（编号）。以后插任何图都是这个模板。

4.2 浮动位置：它自己会找不碍事的地方放

figure 环境里的图叫“**浮动体**”——它像一块冰漂在水面上：你在代码里写的位置只是“建议”，LaTeX 会把图放到**排版效果最好**的地方，可能是下一页开头，可能和别的图挤在一起。

方括号里的 `htbp` 就是你给它的建议清单，按优先级排：

`[htbp]` 合起来就是“先试这儿，不行就页顶，再不行页底，最后单独一页”。**它是被验证过几十年的默认写法，无脑用就行**——就像你不会每次插 USB 都研究正反面，试就完了。

字母	意思	口语版
h	here	”就放这儿，尽量”
t	top	”放某页顶部也行”
b	bottom	”放某页底部也行”
p	page	”实在不行，单独给我一页也行”

心态调整一句话：**别跟浮动体较劲**。它比你更懂“图放哪不打断阅读”。你要做的是保证代码里图的声明顺序正确（图 1 的代码在图 2 前面），剩下的位置随它去。Word 里你跟图搏斗的那一小时，就是被“我必须让它在这一页这一行”这个执念害的。

4.3 缩放：width=0.8\textwidth 就够了

`\includegraphics` 的缩放就记一条：

```
\includegraphics[width=0.8\textwidth]{result.png}
```

- `width=0.8\textwidth`：版心宽的 80%，**90% 的场景用它**。太大改 0.6，太小改 0.95，随调随编随看；
- `width=\textwidth`：占满版心，适合大图；
- 别用像素！写死 `width=400px` 这种，换个模板就完蛋。比例是永远安全的。

4.4 并排两图：subcaption

导师要的“两图并排、各自编号”，Word 里要靠表格 hack。LaTeX 里用 `subcaption` 宏包：

```
\documentclass[UTF8, 12pt]{ctexart}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{subcaption}
\begin{document}

\begin{figure}[htbp]
  \centering
  \begin{subfigure}[b]{0.48\textwidth}
    \centering
    \includegraphics[width=\textwidth]{cat.png}
    \caption{猫}
    \label{fig:cat}
  \end{subfigure}
```

```
  \hfill
  \begin{subfigure}[b]{0.48\textwidth}
    \centering
    \includegraphics[width=\textwidth]{dog.png}
    \caption{狗}
    \label{fig:dog}
  \end{subfigure}
  \caption{分类实验的两类样本}
  \label{fig:compare}
\end{figure}

\end{document}
```

编译后：两张图并排，下面各带“（a）猫”“（b）狗”，整体再有一个大图注“图 1：分类实验的两类样本”。

逐行拆解：

- `subfigure` 环境：每个装一张小图，`[b]{0.48\textwidth}` 表示“宽 0.48 版心”——两张加起来 0.96，留一点缝。小图里的 `\includegraphics` 写 `width=\textwidth` 指的是**占满小盒子**的宽；
- `\hfill`：两张图中间撑开弹性空隙；
- 编号全自动：大图是图 1，小图自动是 1(a)、1(b)。往中间再插一张小图，后面的编号照样自动重排——这就是 LaTeX 的日常。

4.5 图片多起来：\graphicspath 管路径

图一多，全堆在主文件夹里乱糟糟。建个子文件夹 `images/` 放图，然后导言区声明一次：

```
\graphicspath{{images/}}
```

之后所有 `\includegraphics{result.png}` 都会自动去 `images/` 里找。有多个文件夹就多写几组花括号：`\graphicspath{{images/}{figures/}}`。**声明一次，到处生效**，还是熟悉的味道。

4.6 图占了整页、跑到最后去了：\clearpage

浮动体的两个经典“事故”，解法都是一招。

事故一：图占了整页，正文被挤到很后面。多半是图太大（比如 `width=\textwidth` 还超高），或者你正写在一页的末尾，图放不下只能翻页。

事故二：更诡异的——文档都编完了，**最后多出好几页全是图**。这是因为图“找位置”时一直没找到合适的，只能排队排到文档末尾，全挤在那儿。

解法：在合适的位置（比如一章结束处）加一条：

```
\clearpage
```

它的意思是“**所有没安排完的图，必须在此处之前全部安置好，然后换页**”。相当于强制清空浮动体队列。图跑最后去了？在正文中间插一两个 `\clearpage`，它们就被押送回正确的位置了。

Word 做法 vs LaTeX 做法•对照小结

事项	Word 做法	LaTeX 做法
插图	插入 → 图片 → 拖位置	三件套，代码声明
图的位置	手拖，拖一次乱一次	浮动体自动找位置
缩放	拖角上的小圆点	`width=0.8\textwidth` 按比例
图注编号	手打”图 1” 或用题注（一半人不知道）	`\caption` 自动编号
并排两图	塞进表格 hack	`subfigure` 环境正大光明
图乱跑	手动搏斗到天亮	`\clearpage` 强制安置

翻车合集

练习

1. 建文件夹 `img-practice`，放两张随便什么图进去，用三件套各插一张，一张 0.5 宽一张 0.9 宽，编译看效果；
2. 把其中一张的 `[htbp]` 改成 `[p]`，编译两遍对比：图是不是跑去“专属页”了？再改回 `[htbp]`；
3. 用 `subcaption` 并排两张图，共用一个大图注“我的两张测试图”；
4. 建个子文件夹 `images/`，把图挪进去，配好 `\graphicspath`，确认编译不报错；
5. **故意翻车题**：把 `\includegraphics{result.png}` 里的文件名改成不存在的 `result2.png`，编译，读一遍报错原文——以后你插 20 张图，这个错迟早见面，提前混个脸熟。

症状	原因	解法
`! LaTeX Error: File 'result.png' not found.`	文件名/路径不对，或图不在同目录	核对文件名（区分大小写）；或用 `\graphicspath` 指路
`! LaTeX Error: Unknown graphics extension: .png`	忘了 `\usepackage{graphicx}`	导言区补上
图跑到文档最后几页去了	图找不到位置，排队排到了末尾	正文里加 `\clearpage` 清队列
图占了一整页还溢出	图缩放太大	改小 `width`，比如 0.7\textwidth
`! LaTeX Error: Environment subfigure undefined`	忘了 `\usepackage{subcaption}`	导言区补上
图和图注之间空了一大截	图四周有默认间距，正常现象	别手动塞空行去修，越修越乱

图插好了、编号自动了，新的问题来了：正文里怎么写“如图 3 所示”才能在删图加图时不用手动改号？下一章解决第三笔血债：**交叉引用**。

第五章　删了一张图，后面几十个编号全要手动改

本章解决 Word 的第三笔血债：交叉引用。学完这章，“如图 X 所示”永远跟着图走，删图加图你都不用回头管。

烦恼

“删了图 3，正文里十几处’ 如图 3 所示’ 全要找出来改成图 2，后面还有几十个编号顺延……改到怀疑人生。”

现象·这些场景你肯定见过

场景一：审稿意见要求删掉一张意义不大的图。你删了，然后开始全文搜索“图 4”改成“图 3”，“图 5”改成“图 4”……改完之后发现还有一处写着“如图 6(2)(b) 所示”，它的图早就不存在了。

场景二：参考文献编号灾难。你引用了 20 篇文献，正文里全是手打的 [12]。导师说再补两篇最新的——新文献按年份要插到第 5 条后面，于是 [6] 变 [8]，[7] 变 [9]……你手动顺延了两个小时，最后有一处 [13] 和 [14] 写反了，直接被退回。

场景三：公式编号。“式（3-5）”手打了十几处，在式（3-2）后面插入一个新公式，后半个章节的编号全要挪。

病根：**你在 Word 里手打的编号，是死的**。它是你抄上去的一个数字，图变了它不会跟着变。

LaTeX 的编号是**活的**：每张图、每个公式、每节标题都有编号，你给它们起代号，正文里用代号指路。图删了加了几号，代号不变，数字自动重算。

解决线路

5.1 核心二件套：\label + \ref

上一章你已经见过 `\label{fig:result}` 了，当时是配角，现在是主角。完整跑一遍：

```
\documentclass[UTF8, 12pt]{ctexart}
\usepackage{graphicx}
\begin{document}

实验结果如图~\ref{fig:result} 所示，效果拔群。

\begin{figure}[htbp]
  \centering
  \includegraphics[width=0.8\textwidth]{result.png}
  \caption{实验结果对比图}
  \label{fig:result}
\end{figure}

数据解读详见第~\ref{sec:discuss} 节。

\section{讨论}
\label{sec:discuss}

本节讨论实验结果。

\end{document}
```

编译**两遍**（为什么是两遍，等下揭晓），正文里显示“如图 1 所示”“详见第 1 节”。**逐行拆解：**

- `\label{fig:result}`：给上面那个东西（图）起个**代号**叫 `fig:result`。代号是你随便起的，用英文，别用中文；
- `\ref{fig:result}`：在正文里“呼叫”这个代号，LaTeX 会把它翻译成对应的**编号**；
- 图的 `\label` 和 `\section` 后面的 `\label`：各贴各的对象，互不干扰；
- `~`：一个“不可断行的空格”，保证“如图 1”不被拆到两行去。写 `\ref` 前面加个 `~` 是好习惯。

灵魂操作来了：现在把这张图删掉（或者复制一张图变成两张图），重新编译两遍——正文里的编号**自己变了**。你没有搜索，没有替换，没有顺延。这就是“编号是活的”。

代号命名的小讲究（不强制，但团队合写时救命）：

前缀不是语法要求，纯是给人看的——三个月后你打开文档，`fig:cat` 和 `sec:cat` 谁是图谁是节，一眼分明。

对象	惯用前缀	例子
图	`fig:`	`fig:result`
表	`tab:data`	`tab:data`
章节	`sec:`	`sec:method`
公式	`eq:`	`eq:loss`

5.2 编号差一的经典坑：\label 必须写在 \caption 之后

这是本章最重要的坑，**按原话背下来：label 写在 caption 后面，写在后面，写在后面。**

看反例：

```
\begin{figure}[htbp]
  \centering
  \includegraphics[width=0.8\textwidth]{result.png}
  \label{fig:result}   % 错！写在 caption 前面了
  \caption{实验结果对比图}
\end{figure}
```

这样编译**不报错**，正文里 `\ref{fig:result}` 会显示“图 0”或一个错位的编号——因为 `\label` 记录的是“它**上方**最近那个编号”，写在 caption 前面，它就没编号可记，记到上一个去了。

为什么是这个顺序：编号是 `\caption` 发的，`\label` 只是抄写员——抄“上面刚发出来的那个号”。caption 还没出现，它抄到的自然是别处的号。所以口诀是：**caption 发号，label 抄号；不写 caption，先发号；不发号，先写 label，必乱。**

表格同理（表在下一章细讲，这里先看结构）：

```
\begin{table}[htbp]
  \centering
  \caption{各组实验数据}
  \label{tab:data}     % 对！在 caption 之后
  \begin{tabular}{cc}
    组别 & 准确率 \\
    A & 92\% \\
    B & 88\% \\
  \end{tabular}
\end{table}
```

5.3 公式引用：\eqref

公式编号的引用有个专用命令 \eqref（在 amsmath 宏包里，写公式必装，下一章正式学）：

```
\documentclass[UTF8, 12pt]{ctexart}
\usepackage{amsmath}
\begin{document}

损失函数定义如式~\eqref{eq:loss}：

\begin{equation}
  L = \frac{1}{2}(y - \hat{y})^2
  \label{eq:loss}
\end{equation}

把式~\eqref{eq:loss} 代入上式，可得……

\end{document}
```

编译两遍，正文显示“如式（1）”。\eqref 和 \ref 的区别就一点：**它会自动补上括号**。\ref{eq:loss} 出来是“1”，\eqref{eq:loss} 出来是“(1)”。引用公式一律用 \eqref，省得自己打括号还打出全角半角混排。

5.4 “??”急救：再编译一遍

第一次编译时，正文里的引用多半显示两个问号：**“图??”**。

别慌，这不是坏了，是**账还没对上**——\ref 需要查阅 \label 记在小账本（.aux 文件）里的编号，第一次编译时账本还是旧的。**再点一次排版按钮**，“??”就变成正确编号了。

这是全书第 N 次重复那条金句了，因为它真的会陪你整个 LaTeX 生涯：

> **第一次编译搭架子，第二次编译填内容。看到“??”，再编译一遍。**

控制台里对应的警告是第 1 章见过的 Rerun to get cross-references right——照做即可。如果编译了两遍甚至三遍还是“??”，那才是真出事了，多半是 \label 和 \ref 的代号**拼写不一致**（比如 label 写的 fig:result，ref 写的 fig:results），肉眼对着查就行。

5.5 复盘：写死的数字 vs 活的编号

把两种做法摆在一起，看看代价差多少：

操作	Word 手打编号	LaTeX 自动引用
正文写”如图 3 所示”	自己看着图打上”3”	`\ref{fig:result}`，打代号
删一张图	全文搜索替换十几处，还怕漏	什么都不做
中间插一张图	后面全部顺延	什么都不做
挪动图的位置	页码变了，编号重查	什么都不做
被退回改稿	每轮都重新核一遍编号	编译两遍，结束

你多付出的是什么？写 label 时多敲十几个字符。你省下的是什么？每次改稿后一两个小时的搜索替换，和一处漏改被退回的风险。这笔账，不用我帮你算了吧。

Word 做法 vs LaTeX 做法•对照小结

事项	Word 做法	LaTeX 做法
正文提到某图	手打”图 3”	`\ref` 引用代号
删图/加图	全文手动顺延编号	编译两遍，自动重排
公式引用	手打”式（3-5）”	`\eqref` 自动带括号
引用失效的信号	没有信号，错了也不知道	”??” 赫然在目，逼你修
小账本	无	编译两遍自动对账

翻车合集

练习

1. 把第 4 章的插图文档升级：给图配 `\label`，正文用 `~\ref{}` 引用它，编译两遍确认显示“图 1”；
2. 在两个 `\section` 之间再插一节，给新节打 `\label`，正文引用它，确认编号正确；
3. 用 `amsmath` 的 `equation` 环境写一个公式，打 `\label`，正文用 `\eqref` 引用；
4. 把上一题的公式**再复制一个**放在前面，编译两遍：观察两个公式和正文引用的编号怎么自动变化的；

症状	原因	解法
正文全是” 图??”	只编译了一遍	**再编译一遍**（最后一次说这句）
编了两遍还是”??”	label 和 ref 代号拼写不一致	全文搜代号，逐个核对大小写
引用显示” 图 0” 或编号差一	`\label` 写在了 `\caption` 前面	label 挪到 caption 下一行
`! LaTeX Error: Reference ... undefined`	`\ref` 的代号在全文找不到对应 `\label`	补 label 或改对拼写
引用出来没有括号	公式引用用了 `\ref`	换 `\eqref`（记得 `\usepackage{amsmath}`）
改了正文引用没更新	只编一遍就交了	交稿前固定动作：连编两遍

5. **故意翻车题**：把 `\label{eq:loss}` 挪到 `\caption` 的位置思路套用到图上——故意写在 `\includegraphics` 上面，编译两遍，看看 `\ref` 显示出什么鬼编号。记住这个画面，以后见到它一秒确诊。

从此，图、表、章节、公式的编号都成了活的，你的文档进入了“改稿零焦虑”状态。下一章啃 LaTeX 最大的招牌，也是 Word 最深的痛：**公式**。

第六章　Word 的公式编辑器，是反人类设计

本章解决中篇的第一笔血债：公式。学完这章你会发现，公式不是“编辑”出来的，是**打**出来的。

烦恼

“在 Word 里插个公式，鼠标点了十几次菜单，公式还是歪的。”

现象·这些场景你肯定见过

场景一：数学建模论文要写多行推导，你在 Word 的公式编辑器里插一行、回车、再插一行……对齐全靠敲空格，敲完一看，等号一排歪得像心电图。

场景二：想输入一个矩阵，在公式编辑器里点“矩阵”按钮，选规格、填数字、调括号，折腾半天出来一个括号大小不匹配的玩意儿。组会前一晚，你对着 Matrix 菜单怀疑人生。

场景三：公式插在正文中间，行距突然被撑大了，前后的段落一宽一窄。调行距？那又是另一个下午。

病根还是那个：Word 里公式是“点”出来的对象，你要用鼠标在菜单里翻找每个符号。LaTeX 的解法一句话：**公式就是打字。符号都有对应的代码，手不离键盘，公式自己排整齐。**

解决线路

6.1 先跑起来：行内公式和行间公式

新建文件，敲进去，引擎选 XeLaTeX，点绿色“排版”按钮：

```
\documentclass[UTF8]{ctexart}
\usepackage{amsmath}
\begin{document}

```

```
著名的勾股定理 $a^2 + b^2 = c^2$ 写在行内，不破坏行距。

 单独一行的重要公式这样写：
 \[ e^{i\pi} + 1 = 0 \]

\end{document}
```

逐行拆解：

- `\usepackage{amsmath}`：公式功能的“标配包”，写在导言区。**以后写任何带公式的文档，第一件事就是加这一行**，不加的话后面一大半命令都会报错；
- `$...$`：**行内公式**，夹在正文里的小公式，前后各一个美元符号包住。美元符号就像公式结界，结界里是数学世界，结界外是文字世界；
- `\[...\]`：**行间公式**，独占一行、居中显示，用于重要公式。

记住本章第一句金句：**公式就是打字，不需要鼠标。**

6.2 上下标、分数、根号

数学公式的三大件：

```
$a^2$          % 上标：a 的平方
$a_i$          % 下标：第 i 个 a
$a_{i+1}^2$    % 上下标一起来
$\frac{a}{b}$  % 分数：b 分之 a
$\sqrt{x}$     % 根号
$\sqrt[3]{x}$  % 三次根号
```

三条规则：

1. `^` 管上标，`_` 管下标，它们只作用于**紧跟的一个字符**。想让 `i+1` 整体当下标，必须用花括号包住：`a_{i+1}`。写成 `a_i+1` 会变成“a 下标 i，再加 1”——新手第一大公式翻车；
2. 分数用 `\frac{分子}{分母}`，上下两个花括号各管一头；
3. 根号里的内容也用花括号包住。

6.3 要编号的公式：equation 环境

毕业论文里“式 (3.1)”这种编号，LaTeX 自动给你：

```
\begin{equation}
  E = mc^2
\end{equation}
```

编译出来，公式居中，右边自动挂着编号 (1)。想引用它？在第 5 章学的 `\label` + `\eqref` 直接用：

```
\begin{equation}
  E = mc^2
  \label{eq:energy}
\end{equation}

由式 \eqref{eq:energy} 可知……
```

编号是活的，前面加减公式它自己重排——又是 `\ref` 家族的功劳。

6.4 求和、积分、极限：注意上下标的位置

```
$\sum_{i=1}^{n} a_i$        % 求和
$\int_0^1 f(x)\,dx$         % 定积分
$\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$  % 极限
```

- `\sum`、`\int`、`\lim` 后面跟 `_` 和 `^`，就自动把上下限摆到正确位置；
- 注意一个细节：行内公式里 `\sum` 的上下限会跑到**右边**（∑i=1n 的样子），行间公式里才会在正上方——这是数学排版的规范行为，不是 bug；
- `f(x)\,dx` 里的 `\,` 是一个小空隙，让 dx 别贴着 f(x)，老手的强迫症礼仪。

6.5 多行推导：align 环境，按 & 对齐

Word 里最痛的多行推导，LaTeX 用 `align` 环境：

```
\begin{align}
  (a+b)^2 &= (a+b)(a+b) \\
          &= a^2 + ab + ba + b^2 \\
          &= a^2 + 2ab + b^2
\end{align}
```

三条规则：

- `&` 是**对齐锚点**：每行在 `&` 处对齐，所以每行的 `&` 都放在等号前——所有等号整齐排成一列；
- `\\` 是**换行**：一行推导写完，`\\` 换下一行。注意最后一句金句：**`&` 管对齐，`\\` 管换行**；

- `align` 环境默认每行都编号。哪行不想要编号，在那行末尾加 `\nonumber`：

```
\begin{align}
  y &= f(x) \nonumber \\
    &= x^2 + 1
\end{align}
```

6.6 矩阵和分段函数

矩阵（记得外面套 `\[` 或 equation）：

```
\[ A = \begin{pmatrix}
  1 & 2 \\
  3 & 4
\end{pmatrix} \]
```

`pmatrix` 是带圆括号的矩阵，`bmatrix` 是方括号版本。里面的 `&` 分列、`\\` 分行——和 align 是同一套逻辑，学会一次到处用。

分段函数用 `cases`：

```
\[ f(x) = \begin{cases}
  x^2,       & x \geq 0 \\
  -x^2,      & x < 0
\end{cases} \]
```

大括号自动生成，每段一个 `&` 隔开条件和表达式。

6.7 公式里想写中文/文字：`\text{}`

直接在公式里打汉字会出乱码或挤成一团，要包进 `\text{}`：

```
\[ x_{\text{平均}} = \frac{x_1 + x_2}{2} \]
\[ \text{当 } x > 0 \text{ 时} \]
```

下标“平均”两个字必须用 `\text{平均}`，否则 LaTeX 会把每个汉字当成三个变量相乘（字母斜着、间距诡异）。

6.8 符号速查与“画图认符号”神器

常用的记号，一小张表存着备用：

希腊字母命令就是读音的拼音，`\alpha`、`\beta` 打两遍就背下来了。

记号	命令	记号	命令
α	`\alpha`	β	`\beta`
γ	`\gamma`	δ	`\delta`
θ	`\theta`	λ	`\lambda`
μ	`\mu`	σ	`\sigma`
φ	`\phi` / `\varphi`	ω	`\omega`
$\Gamma\ \Delta\ \Theta\ \Lambda\ \Sigma$	`\Gamma` `\Delta` 等（首字母大写）		
$\leq\ \geq\ \neq$	`\leq` `\geq` `\neq`	$\approx\ \pm\ \times$	`\approx` `\pm` `\times`
$\infty\ \in\ \cup\ \cap$	`\infty` `\in` `\cup` `\cap`	$\subset\ \subseteq$	`\subset` `\subseteq`
R（实数集）	`\mathbb{R}`	花体字母	`\mathcal{F}`
箭头	`\rightarrow` `\Rightarrow` `\leftrightarrow`	省略号	`\cdots` `\ldots`

那不常用的符号怎么办？记住神器 **Detexify**：浏览器搜“detexify”进它的网站——**用鼠标画出那个符号的样子**，它就猜出命令。比如你画一个波浪里的 Z，它告诉你 `\aleph`。这是 LaTeX 用户的公共救生圈。

6.9 定理环境：amsthm 够用版

论文里“**定理 1**”“**定义 2**”这种格式，用 `amsthm` 包：

```
\documentclass[UTF8]{ctexart}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{amsthm}
\newtheorem{theorem}{定理}
\newtheorem{definition}{定义}
\newtheorem{lemma}{引理}

\begin{document}

\begin{theorem}
若 $f$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，则 $f$ 在 $[a,b]$ 上有界。
\end{theorem}

\begin{definition}
```

```
称数列 $\{a_n\}$ 收敛，若……
\end{definition}

\end{document}
```

- 导言区 `\newtheorem{环境名}{显示名}` 声明一次，正文里 `\begin{定理环境名}` 使用；
- 编号自动递增，字体自动斜体强调（中文环境配合 ctex 显示正常），“定理 1”“定义 1”不用你手打。

  到这里，你论文里 95% 的公式需求已经全部覆盖。

Word 做法 vs LaTeX 做法•对照小结

事项	Word 做法	LaTeX 做法
输入一个符号	鼠标点公式工具栏，翻菜单	打对应命令，手不离键盘
上下标	点按钮切换上下标模式	^ 和 _ 直接打
分数	点” 分数” 选样式再填格子	`\frac{a}{b}`
重要公式编号	手动敲 (1) (2) (3)，增删全重排	`equation` 自动编号
多行推导对齐	空格硬凑，一歪全歪	`align` + `&` 自动对齐
矩阵	矩阵菜单填格子游戏	`\begin{pmatrix}` + `&` 和 `\\`
定理环境	手动加粗” 定理 1” 再手打编号	`\newtheorem` 声明一次自动编号

翻车合集

练习

1. 排出下面的行间公式（提示：`\frac` + `\int`）：\[\int_0^{+\infty} e^{-x^2}\,dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \]
2. 用 `align` 排一个三行的推导，第一行末尾加 `\nonumber`，观察哪行有编号；
3. 用 `pmatrix` 排一个 3×3 的单位矩阵；
4. 用 `\newtheorem` 同时声明“定理”和“例”，各写一条，检查编号是否独立计数；

症状	原因	解法
`! Missing $ inserted.`	在公式结界外用了数学符号，或忘了闭合 `$`	检查 `$` 是否成对；裸露的 `_`、`^` 要包进公式
`! Missing } inserted.`	花括号没配对（`\frac{a}{b` 这种）	从报错行号开始数花括号，补齐
下标 `i+1` 只把 i 变小了	`^`/`_` 只管一个字符	多字符用花括号：`a_{i+1}`
`! Environment align undefined`	忘了 `\usepackage{amsmath}`	导言区加上，重新排版
编译出一堆奇怪斜体汉字	公式里直接写了中文	中文包进 `\text{}`
公式里想空一格没反应	LaTeX 忽略公式中的普通空格	用 `\,`（小）`\;`（中）`\quad`（大）

5. **故意翻车题**：把 `\frac{a}{b}` 的第二个花括号删掉再排版，找到控制台里第一条 `!` 开头的报错行和它下面的 `l.` 行号，看清楚“括号不配对”报错长什么样——以后你在几百行文档里能一眼认出它。

公式这道坎过了，你的论文已经能“写”了。下一章收拾零件清单的下一项：**表格**——那个在 Word 里调半小时竖线还对不齐的三线表，在 LaTeX 里其实只要三条命令。

第七章　调个三线表半小时，竖线还总对不齐

本章解决表格问题：学术圈通用的三线表，在 LaTeX 里只要三条命令。

烦恼

“导师要三线表，我在 Word 里数着边框线一条条加，竖线删了又冒出来。”

现象·这些场景你肯定见过

场景一：毕业论文要求三线表（只有顶线、中线、底线，不许竖线）。你在 Word 的“边框和底纹”对话框里进进出出，删一条竖线另一条又回来；好不容易删干净，宽度一改，线又乱了。

场景二：十几行的表跨页了，Word 爱在哪断在哪断，新页上没有表头，读者对着“孤儿行”猜它属于谁。

场景三：数模论文要在表下加注“注：数据来源于统计年鉴”。你敲的字和正文格式一模一样，导师批注：“这是表注，格式重排。”

病根：Word 的表格是“画”出来的，边框一格一格设。LaTeX 的解法一句话：**表格先说结构，再说穿什么衣服——三线表是默认礼服，穿上就行。**

解决线路

7.1 基础表格：tabular 环境

新建文件，敲进去，引擎选 XeLaTeX，点绿色“排版”按钮：

```
\documentclass[UTF8]{ctexart}
\begin{document}

\begin{tabular}{lcr}
  姓名 & 学号 & 成绩 \\
  张三 & 001 & 92 \\
```

```
  李四 & 002 & 85 \\
\end{tabular}

\end{document}
```

逐行拆解：

- `\begin{tabular}{lcr}`：开一个表格。花括号里的 `lcr` 是**列格式**，从左到右声明每列怎么对齐——`l` 左对齐、`c` 居中、`r` 右对齐。三列写三个字母，五列写五个；
- 单元格之间用 `&` 隔开，行末用 `\\` 结束——和公式的 align 环境同一套逻辑：**`&` 分列，`\\` 换行**；
- 列格式 n 个字母，每行最多 n−1 个 `&`。多一个少一个都报错，这是表格章头号翻车原因。

7.2 三线表：booktabs 三条命令

先说结论：**学术表格禁竖线**，国际期刊和学位论文规范一律不要；同时**别用 `\hline`**——它是细而挤的土横线。正统装备是 `booktabs` 包的三条命令。导言区加 `\usepackage{booktabs}`：

```
\documentclass[UTF8]{ctexart}
\usepackage{booktabs}
\begin{document}

\begin{tabular}{lcc}
  \toprule
  姓名 & 平时成绩 & 期末成绩 \\
  \midrule
  张三 & 90 & 88 \\
  李四 & 85 & 92 \\
  王五 & 78 & 81 \\
  \bottomrule
\end{tabular}

\end{document}
```

三个词往该放的位置一插，三线表成了——线有粗细层次，行距自动舒展。金句送上：**三线表 = `\toprule` `\midrule` `\bottomrule`，没了。**

命令	位置	作用
\toprule	表头之上	顶线（最粗）
\midrule	表头之下	中线（细）
\bottomrule	最后一行之下	底线（最粗，和顶线呼应）

7.3 合并单元格：\multicolumn 和 \multirow

横向合并（跨列）用 \multicolumn{跨几列}{对齐}{内容}，第二个花括号里要**重新写对齐字母**（如 c），它覆盖原来的列格式。纵向合并（跨行）要先在导言区加 \usepackage{multirow}，再用 \multirow{跨几行}{宽度}{内容}，且跨行的**下一行**对应位置要空着（只写 & 不填内容）。一起上：

```
\begin{tabular}{lcc}
  \toprule
                & \multicolumn{2}{c}{成绩} \\
  \cmidrule(lr){2-3}
  姓名           & 平时    & 期末 \\
  \midrule
  \multirow{2}{*}{一班} & 张三 & 92 \\
                & 李四   & 85 \\
  \bottomrule
\end{tabular}
```

\cmidrule(lr){2-3} 是 booktabs 附送的：给第 2~3 列画一条**局部横线**，(lr) 表示线的两端留空隙——表头分组线的标准做法，Word 里想都不敢想。

7.4 表太宽溢出页面：缩字号或缩放

```
{\small                          % 武器一：缩小字号（再小用 \footnotesize）
\begin{tabular}{...}
...
\end{tabular}
}

% 武器二：整体缩放（导言区需 \usepackage{graphicx}，第 4 章的旧相识）
\resizebox{\textwidth}{!}{%
\begin{tabular}{...}
...
\end{tabular}
```

```
}
```

`\resizebox{\textwidth}{!}` 表示“缩放到正好占满一行宽，高度等比例”。注意缩放后字也跟着变小——列特别多的表（数模常用），这是最后的救命稻草。

7.5 跨页长表：longtable

几十行的表（问卷数据、字频统计），导言区加 `\usepackage{longtable}`，把 `tabular` 换成 `longtable`：

```
\begin{longtable}{lcc}
  \toprule
  姓名 & 学号 & 成绩 \\
  \midrule
  \endfirsthead

  \toprule
  姓名 & 学号 & 成绩 \\
  \midrule
  \endhead

  张三 & 001 & 92 \\
  李四 & 002 & 85 \\
  % ……中间几十行随便写
  \bottomrule
\end{longtable}
```

关键处就两个：

- `\endfirsthead`：**第一页**用的表头到此结束；
- `\endhead`：**换页后每一页**自动重复的表头到此结束——场景二的“孤儿行没表头”就此根治。

表体正常写，多长都行，LaTeX 自己断页、自动补表头。注意：`longtable` 是普通环境，**不放进 `table` 浮动体**（浮动体是给短表用的，见 7.7）。

7.6 表注：threeparttable

导言区加 `\usepackage{threeparttable}`,把表格和表注一起包进 `threeparttable` 环境：

```
\begin{table}[htbp]
```

```
  \centering
  \begin{threeparttable}
    \caption{各组成绩统计}
    \label{tab:scores}
    \begin{tabular}{lcc}
      \toprule
      组别 & 平均分 & 标准差 \\
      \midrule
      A 组 & 88.2 & 3.1 \\
      B 组 & 85.7 & 4.5 \\
      \bottomrule
    \end{tabular}
    \begin{tablenotes}
      \item 注：数据来源于 2024 年秋季学期教学统计。
      \item 标准差保留一位小数。
    \end{tablenotes}
  \end{threeparttable}
\end{table}
```

tablenotes 里每条 \item 自动是小字号，宽度跟着表格对齐——不再和正文抢格式。

7.7 完整实战：从 Excel 数据到论文三线表

场景还原：Excel 里有一张学生成绩表（姓名、平时、期末、总评，张三/李四/王五三行数据），要排成论文三线表。在 TeXworks 里新建文件，写完整代码（直接抄走就能编译）：

```
\documentclass[UTF8]{ctexart}
\usepackage{booktabs}
\usepackage{threeparttable}
\begin{document}

文字里引用它：如表~\ref{tab:grades} 所示，总评成绩……

\begin{table}[htbp]
  \centering
  \caption{实验班学生成绩统计表}
  \label{tab:grades}
  \begin{threeparttable}
```

```
    \begin{tabular}{lccc}
      \toprule
      姓名 & 平时成绩 & 期末成绩 & 总评 \\
      \midrule
      张三 & 90 & 88 & 88.8 \\
      李四 & 85 & 92 & 89.8 \\
      王五 & 78 & 81 & 80.1 \\
      \bottomrule
    \end{tabular}
    \begin{tablenotes}
      \item 注：总评 = 平时成绩 $\times$ 40\% + 期末成绩 $\times$ 60\%。
    \end{tablenotes}
  \end{threeparttable}
\end{table}

\end{document}
```

XeLaTeX 排版**两遍**（第一遍生成编号，第二遍让 `\ref` 认到号——第 3 章讲过的“编译两遍”真理），PDF 里出现带编号“表 1”、可被正文引用的标准三线表。拆解要点：

- `table` 浮动体：位置交给 LaTeX 安排（`[htbp]` 第 4 章讲过，“它自己会找不碍事的地方放”）；
- `\caption` 给编号，`\label` 跟在 `\caption` **后面**（顺序反了编号差一，第 5 章的老教训）；
- 以后换数据、加行删行，三条线命令原封不动，你只动数据行。

Word 做法 vs LaTeX 做法•对照小结

翻车合集

练习

1. 用 `booktabs` 排一个你专业课真实数据的三线表，至少 4 列 5 行，数字列居中；
2. 给上题的表头加一层 `\multicolumn` 分组（比如“成绩”横跨两列），配 `\cmidrule(lr)`；

事项	Word 做法	LaTeX 做法
三线表	”边框和底纹”对话框里数着加横线	`\toprule` `\midrule` `\bottomrule` 三条命令
竖线	一格一格删，删了又冒	压根没画过，谈不上删
合并单元格	选中右键”合并”	`\multicolumn` / `\multirow`
表太宽	拖列宽拖到天荒地老	`\small` 或 `\resizebox` 一行解决
跨页长表	表头断页就丢，手动补	`longtable` 自动断页自动补表头
表注	表下敲字，格式和正文打架	`threeparttable` 自动小字对齐
编号与引用	手打”表 1”，插一张全重排	`\caption` + `\label` + `\ref` 全自动

症状	原因	解法
`! Extra alignment tab has been changed to \cr`	某行 `&` 的个数和列格式对不上	数一数：列格式 n 个字母，每行最多 n−1 个 `&`
`! Undefined control sequence. ... toprule`	忘了 `\usepackage{booktabs}`	导言区补上
三线表有竖线	你自己写的 `{l|c|c}` 列格式	列格式里别写竖线，学术表禁竖线
表格一半跑出页面右边	列太多太宽	`\small` 缩字号，或 `\resizebox{\textwidth}{!}{...}`
`\multirow` 内容叠错格子	跨行的下一格没空出来	下一行对应位置只留 `&`，不填内容
引用出现”？？”	没编译两遍，或 `\label` 写在 `\caption` 前	再点一次排版按钮；label 放 caption 后面

3. 做一个 30 行以上的长表（数据可以编），用 `longtable` + `\endhead`，编译后翻到第二页确认表头还在；
4. 把 7.7 的实战代码抄进 TeXworks 编译两遍，然后**删掉一行数据**再编译两遍，观察表号和正文引用纹丝不动；
5. **故意翻车题：**在 7.1 的基础表格里给某一行多敲一个 `&`（四格内容挤进三列表），排版后去控制台找 `Extra alignment tab` 这条报错，看它指的行号对不对——以后表多列一多，你靠它救命。

至此，论文的“表格零件”也齐了。下一章是学术写作的最后一只拦路虎：**参考文献**——导师要 GB/T 7714，你再也不用手打一下午了。

第八章　参考文献格式，导师要 GB/T 7714，我手打了一下午

本章解决论文最后一块硬骨头：参考文献。学完这章，换格式就是改一个单词的事。

烦恼

“五十条参考文献，我照着国标一条一条手打的，打了整整一下午，然后导师说标点要用半角。”

现象·这些场景你肯定见过

场景一：毕业论文写到凌晨，参考文献列表里每条文献的字体、标点、顺序，你都是对着《GB/T 7714—2015》的说明文档手动敲的。作者名字后面的点、年份前后的括号、“[J]”还是“[M]”——错一个字符，格式审查就打回来。

场景二：好不容易排完了，期刊/学校突然要求换格式（比如从“顺序编码制”换成“著者-出版年制”）。五十条文献，全部重来。

场景三：你在正文里手写了“[12]”，后来在中间插了一条新文献，于是第 12 条之后全部顺延——正文里所有的引用编号，一个一个人肉替换，替换完还漏了三个。

这三个场景的病根是同一个：**你把“文献信息”和“文献格式”搅在了一起**。Word 里没有“文献库”这个概念（管理源那个功能用过的同学请举手），格式全靠手排。

LaTeX 的解法一句话：**文献存一次，格式是机器的事**。你只管把每篇文献的“生辰八字”（作者、标题、年份……）存进一个文件，排成什么样，机器说了算——要国标？一个单词的事。

解决线路

8.1 先说土办法：thebibliography 手写环境（应急用）

LaTeX 其实也有“手打”方案：在文档末尾用 `thebibliography` 环境一条一条写。它比 Word 强的地方只有一个——编号和 `\cite` 引用是自动的，场景三的灾难不

存在。

但它依然是**手打格式**，换个要求照样全部重排。所以本书对它的定位是：**小作业应急**——三五条文献、不用国标格式时，凑合能用，本章不再展开。正主是下面这位。

8.2 主力方案：biblatex 三行起步

先看最小可编译例子。新建两个文件：主文件 `main.tex` 和文献库 `refs.bib`（必须**放在同一个文件夹**，文件名全英文）。

`main.tex`：

```
\documentclass[UTF8]{ctexart}
\usepackage[backend=biber,style=gb7714-2015]{biblatex}
\addbibresource{refs.bib}
\begin{document}

深度学习的发展历程已有大量综述\cite{goodfellow2016}。
教材方面的经典著作可参考\cite{knuth1984}。

\printbibliography
\end{document}
```

`refs.bib`（用记事本或 TeXworks 新建都行）：

```
@article{goodfellow2016,
  author  = {Goodfellow, Ian and Bengio, Yoshua},
  title   = {Deep Learning},
  journal = {Nature},
  year    = {2016},
  volume  = {521},
  pages   = {436--444},
}

@book{knuth1984,
  author    = {Knuth, Donald E.},
  title     = {The TeXbook},
  publisher = {Addison-Wesley},
  year      = {1984},
}
```

编译流程有点特殊，**本章最关键的操作就在这里**，先记住结论：排版按钮按一次不够，中间要跑一次 biber，一共“排一次 + biber 一次 + 排两次”。详细步骤见 8.4。

逐行拆解主文件：

- `\usepackage[backend=biber,style=gb7714-2015]{biblatex}`：加载参考文献排版引擎。`backend=biber` 指定后台程序用 biber（记住这个名字，编译时要手动跑它一次）；`style=gb7714-2015` 就是**国标 GB/T 7714—2015 样式**——导师要的国标，就藏在这个选项里，一行搞定；
- `\addbibresource{refs.bib}`：告诉 LaTeX“我的文献库是这个文件”。注意没有花括号套文件名，直接 `{refs.bib}`；
- `\cite{goodfellow2016}`：在正文这个位置引用文献库中标签为 `goodfellow2016` 的那条，正文里显示为上标或方括号编号（国标样式下默认就是 `[1]` 这种）；
- `\printbibliography`：在这个位置输出整张参考文献列表，格式全自动。

8.3 .bib 文件长什么样：每条文献一张“身份证”

`.bib` 文件就是文献库，每条文献是一张“身份证”。身份证有两部分：

- `@article` 或 `@book`：**文献类型**。期刊论文是 `@article`，书是 `@book`，还有学位论文 `@thesis`（写 `@phdthesis`/`@mastersthesis`）、会议论文 `@inproceedings`、网页 `@online` 等，用哪个，机器才知道该给你标 `[J]` 还是 `[M]`；
- 花括号里第一串 `goodfellow2016`：**引用标签**，是你自己起的名字，正文里 `\cite{}` 就用它来点名。起名随意，但别重复、别用中文。

然后是**字段**，一行一个，`字段名 = {内容}`，逗号结尾。常用字段逐个认脸：

字段	含义	用在哪种文献
`author`	作者，多人用 `and` 连接（不是中文”和”!）	几乎所有
`title`	标题	几乎所有
`journal`	期刊名	`@article`
`publisher`	出版社	`@book`
`year`	年份	几乎所有
`volume` / `number`	卷 / 期	`@article`
`pages`	页码，范围用两个减号 `--`	期刊、会议
`address`	出版地	`@book`

三个易错点，提前打预防针：

1. 多个作者必须用 `and` 连接：`author = {张三 and 李四}`。写成逗号或顿号，机器认不出来；
2. 页码范围写 `436--444`，两个短横线，不是中文的一字线；

3. 字段顺序无所谓，缺字段也无所谓（比如网页没有页码就不写），机器缺什么就少排什么。

8.4 TeXworks 完整编译流程：本章最关键的四步

biblatex 不是排一次版就完事的，完整流程是四步，**顺序不能乱**：

1. **第一步**：引擎选 **XeLaTeX**，点绿色“排版”按钮，正常编译一次。此时正文里的引用显示为 [?]，文末参考文献列表是空的——正常，别慌，它只是还没读到文献数据；
2. **第二步**：点 TeXworks 顶部的“排版”按钮旁边的**下拉菜单**（就是平时选 XeLaTeX 的那个），你会发现里面除了编译引擎，还列着 **Biber** 这一项——选中它，再点一次绿色“排版”按钮。这一步就是“跑 biber”：它会去读你的 `refs.bib`，把文献数据整理好；
3. **第三步**：下拉菜单换回 **XeLaTeX**，再排版一次。引用编号出来了；
4. **第四步**：再排版一次（对，第二遍）。这一遍是让引用编号和文末列表完全对齐（还记得第 3 章讲的“编译两遍”真理吗，同一个道理）。

完成后，正文里是规范的 `[1]`、`[2]`，文末是完完整整按 GB/T 7714—2015 排好的参考文献列表——连 `[J]`、`[M]` 这种文献类型标识都替你标好了。

记住这句口诀：排一次，biber 一次，再排两次。以后凡是改了 `.bib` 文件（加文献、删文献、改字段），都把这四步重新走一遍；只改正文不动文献的话，普通排版一次就够。

> **偷懒技巧**：嫌四步麻烦的话，TeXworks 菜单 编辑 → 首选项 → 排版 → 处理工具里可以把 Biber 设为自动链（不同版本界面略有差异）。但新手阶段建议老老实实手动走四步——出了问题你才知道是哪一环断了。

8.5 Zotero：文献库一键导出.bib

看到这里你可能想吐槽：五十条文献，难道我要把作者标题年份一条条手打进 `.bib`？不用。**文献信息采集这件事，交给 Zotero。**

Zotero 是免费的文献管理软件（去官网下载安装即可），工作流是这样的：

1. 在 Zotero 里建一个分类（比如“毕业论文”），平时看文献时用浏览器插件一键收藏，条目信息（作者、标题、期刊、年份、DOI）自动抓全；
2. 论文写完要导出时，在 Zotero 里选中这个分类 → 右键 → **导出分类**；
3. 格式选 **BibTeX**，勾上“导出笔记”不用管，保存为 `refs.bib`，放进你的 LaTeX 项目文件夹；
4. `\addbibresource{refs.bib}` 指向它，跑一遍 8.4 的四步流程。完事。

从此你的工作方式是：**收集文献用 Zotero 点一下，引用文献在正文里 `\cite` 一下，格式是机器的事。**五十条文献换格式，改一个单词，四步编译，over。

8.6 引用命令速查：\cite 三兄弟

biblatex 家族的引用命令不止 `\cite` 一个，常用的三兄弟各管一种场景：

命令	效果	一句话区别	例子
`\cite{key}`	[1]	最普通的”引用一下”	该方法已被广泛使用\cite{knuth1984}。
`\parencite{key}`	(Knuth, 1984)	带括号的引用（著者-出版年制下用）	相关研究已有不少\parencite{knuth1984}。
`\textcite{key}`	Knuth (1984)	把作者当主语用	\textcite{knuth1984}系统阐述了这一方法。

用国标顺序编码制（`gb7714-2015` 默认）时，`\cite` 和 `\parencite` 输出差别不大；等你遇到要求“著者-出版年制”的学校模板（style 换成 `gb7714-2015ay`），`\textcite` 的价值就显现了：**引用本身就能当句子成分**，不用再写“Knuth 在文献 [2] 中提出”这种别扭句。

> 本章环境里 gb7714-2015 样式是 TeX Live 自带的（完整安装就有），不用额外装包。万一编译时报找不到样式的错，说明装的是精简版 TeX Live，去 TeX Live Utility 或 `tlmgr` 里补装 `biblatex-gb7714-2015` 即可——不过按第 1 章完整安装的同学不会遇到。

Word 做法 vs LaTeX 做法•对照小结

事项	Word 做法	LaTeX 做法
文献信息	存在文档里，跟着文档走	存在 `.bib` 文件里，一劳永逸
文献格式	照着国标手打，一条一下午	`style=gb7714-2015`，机器排
换格式要求	五十条全部重排	改一个样式名，重编译
正文引用编号	手写 [12]，插一条全错	`\cite` 自动编号，永不乱
文献信息采集	复制粘贴到文档末尾	Zotero 一键导出 `.bib`

翻车合集

症状	原因	解法
引用显示 [?]，文末列表空白	没跑 biber，或没跑完” 再排两次”	完整走一遍四步流程
`Citation 'xxx' undefined` 警告	同上，或 `\cite` 的标签和 `.bib` 里对不上	跑 biber；核对两边标签拼写是否一致
`File 'refs.bib' not found`	`.bib` 文件不在同一文件夹，或文件名打错	挪到同一文件夹，核对文件名
引用编号出现两次 / 列表重复	`.bib` 里同一条文献贴了两遍	删掉重复条目，重跑四步
`I found no \citation commands`	正文里一个 `\cite` 都没有	`\printbibliography` 前得有至少一处 `\cite`
作者名排出来很怪	多个作者没用 `and` 连接	改成 `author = {张三 and 李四}`

练习

1. 按本章例子建 `main.tex` 和 `refs.bib`，把两条示例文献原样敲进去（手打！体会字段格式），完整走四步编译流程，确认正文引用和文末列表都正常；
2. 往 `refs.bib` 里加第三条文献（类型随意），重新走四步，观察引用编号如何自动从 [1][2] 变成 [1][2][3]；
3. 把 `\cite{knuth1984}` 改成 `\textcite{knuth1984}`，编译后对比输出效果；
4. 如果你有 Zotero，收藏一篇文献并导出成 `.bib`，用 `\addbibresource` 指向它编译；
5. **故意翻车题**：把 `.bib` 里某个 `year` 字段名故意拼错（比如写成 `yaer`），重跑四步编译，观察这条文献的年份去哪了、控制台有什么警告——见过这个症状，以后就知道是自己手滑打错了字段名。

到这里，你的论文四大件——结构、公式、表格、文献——已经凑齐了。下一章我们回头收拾一个从第 1 章就埋下的问题：**中文排版那些藏得比迷宫还深的设置**，行距 1.5、首行缩进两字符，在 LaTeX 里到底怎么一句话搞定。

第九章　中文排版设置藏得比迷宫还深

本章解决中文论文的“设置迷宫”：行距、缩进、字号、字体——每样在 Word 里都是一场寻宝游戏，在 LaTeX 里是一行命令。

烦恼

“行距 1.5 倍、首行缩进 2 字符、正文宋体小四、标题黑体……导师发来一页格式要求，我在 Word 里翻了五个对话框才找齐。”

现象·这些场景你肯定见过

场景一：导师的格式要求清单第一页写着“1.5 倍行距，首行缩进 2 字符”。你在 Word 里翻出“段落”对话框，发现缩进单位是“厘米”不是“字符”，只好去百度“2 字符等于多少厘米”，然后发现不同字号下答案还不一样。

场景二：交稿前发现全文行距不对——你当初只选中了正文设 1.5 倍，标题、图注、参考文献都没设。现在要选中一段设一段，设到一半发现有些段落根本没被选进去。

场景三：中英文混排的段落惨不忍睹：中文用着中文字体，夹在中间的英文单词和数字用的是另一个字体，大小不一、基线不齐；标点符号挤在一起或者散得稀稀拉拉。

这三个场景的病根：**Word 把中文排版设置拆散在各处的对话框里**，而且默认值是为西文设计的，中文习惯全要自己配。

LaTeX 的解法一句话：**中文的事，交给 ctex**。你从第 1 章就开始用的 `ctexart`，其实早就默默替你把中文习惯的默认值全配好了——本章的任务是：看清它配了什么，再学几条“按导师要求微调”的命令。

解决线路

9.1 ctex 已经替你做好的事：默认项清单

先盘点你“白嫖”了多久。用 `ctexart`（或 `ctexrep`、`ctexbook`）写中文文档，下面这些是开箱即得的：

重点看第一行：**缩进两字符是按“字符”算的**，字号变大缩进跟着变大——这正是 Word 里“2 字符 vs 厘米”纠结的正解，ctex 直接给了对的。场景一、场景二里的行距

默认项	ctex 帮你做的
首行缩进	每段自动缩进**两字符**（按当前字号算，不是死板的厘米数）
标点处理	中文标点自动挤压，行首不会出现句号、逗号
中英文间距	中文和英文单词之间自动留出小空隙，不用手动敲空格
章节标题	标题自动用中文习惯格式（如” 第 1 章””1.1”），字体层级分明
默认字体	正文宋体，标题黑体，符合中文论文直觉

和缩进噩梦，源头就是这些默认值。

最小例子（你已经写了八章了，闭着眼都能编）：

```
\documentclass[UTF8]{ctexart}
\begin{document}

这是一个段落。它的开头自动缩进了两字符，标点也会被妥善处理，
中英文混排如 LaTeX 与 Word 之间还有自动的小间距。

这是第二个段落。

\end{document}
```

XeLaTeX 编译，逐条对照上面的清单看效果。

9.2 行距：1.5 倍怎么设

导师说“1.5 倍行距”，两行代码，放**导言区**（`\begin{document}` 之前）：

```
\usepackage{setspace}
\onehalfspacing
```

- `\usepackage{setspace}`：加载行距工具包；
- `\onehalfspacing`：全文行距设为 1.5 倍，从这一行开始对**整个文档**生效——标题、脚注的比例关系它都会兼顾，不会出现“有一段漏设”的情况（场景二就此绝迹）。

同一家族还有两个兄弟：`\singlespacing`（单倍，默认）和 `\doublespacing`（双倍，少数变态要求用）。英文模板里常见的 `\linespread{1.5}` 也能干这事，但 setspace 这套更省心，记住这仨就够。

小提示：行距这种设置一定要放在导言区全文生效，别在正文中间突然来一句——中途改行距是“翻车合集”里的常客。

9.3 字号命令速查：\zihao 一个命令走天下

Word 里调字号是选中文字点下拉框；LaTeX 里是 `\zihao{}` 命令，括号里写中文字号的名称。它有个特色：**支持“小”字号**——小四、五号、小五这些中文特有的字号，西文命令根本表达不了。

你要的字号	命令	大约相当于
初号	`\zihao{0}`	42pt
小二	`\zihao{-2}`	18pt
三号	`\zihao{3}`	16pt
四号	`\zihao{4}`	14pt
小四	`\zihao{-4}`	12pt
五号	`\zihao{5}`	10.5pt
小五	`\zihao{-5}`	9pt

规律：数字就是字号，前面加 - 就是“小”字号。导师清单里的“正文小四”，全文设置可以是：

```
\zihao{-4}
```

同样放导言区。临时局部改也行：`{\zihao{5} 这几个字是五号}`——用花括号圈住作用范围，出了花括号就恢复。

注意：`ctexart` 的文档类选项里写 `12pt`（第 2 章学的）是粗调，`\zihao{-4}` 是中文语境下的精确调法，论文场景优先用 `\zihao`。

9.4 改中文字体：\setCJKmainfont

ctex 默认宋体正文、黑体标题，多数学校模板就是这一套，不用动。但如果导师点名“正文用仿宋”或者你想要楷体的引文，用 `\setCJKmainfont`（CJK = 中日韩，main = 主字体）：

```
\usepackage{ctex}
% ...（导言区其他内容）
\setCJKmainfont{SimSun}      % 主字体：宋体
\setCJKfamilyfont{hei}{SimHei}  % 备用字体族：黑体
\setCJKfamilyfont{kai}{KaiTi}   % 备用字体族：楷体
```

想整段用楷体时：`{\kaishu 这段是楷体}`；想用黑体：`{\heiti 这段是黑体}`。（`\kaishu`、`\heiti` 是 ctex 预先接好的开关，配合 `\setCJKfamilyfont` 使用。）

Windows 自带三个最常用的中文字体，英文名记下来：

字体	系统英文名	常见用途
宋体	`SimSun`	正文默认
黑体	`SimHei`	标题、强调
楷体	`KaiTi`	引文、图注

大坑预警：字体名必须用系统里查到的英文名，不能写“宋体”两个汉字。查法：`C:\Windows\Fonts` 里找到字体文件，右键 → 属性 → 详细信息，看“文件名”或“标题”（比如 simsun.ttc 对应 `SimSun`）。写错名字不会立刻报错，编译时会警告“字体找不到”，然后默默用默认字体顶上——排出来的效果不对，你还得回头查，不如一开始就查对。

9.5 段落间距和缩进的默认值：为什么别乱动

你可能在网上见过各种“深度美化”代码：改 `\parskip`（段间距）、改 `\parindent`（缩进量）……这里给一句忠告：**中文论文场景下，ctex 的默认缩进和段间距就是“对的”，别乱动。**

原因很朴素：

- 缩进两字符、段间不额外加空，这正是中文出版物的规范样式；
- 你手动改了缩进，标题、列表、摘要等所有依赖段落参数的地方会连锁变化，牵一发动全身；
- 导师说“缩进不对”时，十有八九是某一段被你手敲了全角空格，而不是默认值错了——修复方法是删掉手敲的空格，而不是改全局参数。

需要动它们的合法场景（比如学校模板明确要求“段前段后 0.5 行”）等到第 13 章解剖模板时再说。现阶段：**默认即真理，忍住别炫技。**

9.6 编译器选择速查表：本书收官用表

第 1 章说过“写中文选 XeLaTeX”，现在你是全书快完结的人了，值得一张完整的速查表：

外加两条铁律：

1. **一篇文档从头到尾只用一种引擎，别混。**有人第一遍用 XeLaTeX，第二遍顺手点成 pdfLaTeX，轻则引用全部变“? ?”，重则报错罢工。换引擎后请完整重编译（该跑 biber 的重跑 biber）；

你的情况	选哪个引擎
中文文档（本教材从头到尾的场景）	**XeLaTeX**
纯英文的老模板（国外期刊、古董模板）	pdfLaTeX
拿不准	XeLaTeX

2. 每次点“排版”按钮前，瞄一眼旁边的下拉菜单再点——这个习惯能帮你省掉 90% 的“昨天还好好的今天怎么全乱了”。

Word 做法 vs LaTeX 做法•对照小结

事项	Word 做法	LaTeX 做法
1.5 倍行距	段落对话框，还容易漏选段落	`\onehalfspacing` 一行，全文生效
首行缩进 2 字符	百度”2 字符 = 几厘米”	ctex 默认就是，零操作
中文字号	下拉框选” 小四”	`\zihao{-4}`
改中文字体	全选 → 字体框（标题还得单独改）	`\setCJKmainfont{...}` 一行
中文与英文间距	手动敲空格，多了少了都不对	自动处理
编译/保存引擎设置	无此概念	下拉菜单定死，一篇一引擎

翻车合集

练习

1. 写一份三段的小短文，导言区加上 1.5 倍行距和 `\zihao{-4}`，XeLaTeX 编译，确认全文行距、字号、缩进都符合“导师审美”；
2. 把正文中某一段用 `{\kaishu ...}` 变成楷体，再用 `{\heiti ...}` 试黑体，观察效果后删掉；
3. 给文档加上 `\setCJKmainfont{SimHei}`，编译看看“全文黑体”的效果（很快你就会明白为什么没人这么排正文），然后删掉恢复宋体；
4. 用第 9.6 节的速查表检查你前面几章的所有练习文件：引擎是否统一、有没有混用过两种引擎；
5. **故意翻车题：**把 `\setCJKmainfont{SimSun}` 故意写成 `\setCJKmainfont{SongTi}`（一个不存在的名字），编译并观察控制台的字体警告和 PDF 的实际效果——记住

症状	原因	解法
编译警告找不到字体，效果不对	`\setCJKmainfont` 里写了中文” 宋体” 或错误名称	去字体目录查英文名（`SimSun` 等）
行距设了没变化	`\onehalfspacing` 写到了正文里，或忘了加载 `setspace`	移到导言区，确认 `\usepackage{setspace}`
编号、引用全变”？?”	中途换了引擎（XeLaTeX ↔ pdfLaTeX 混用）	换回原引擎，完整重编译
某一段顶格没缩进	段首手敲了全角空格，或段前有空行后又敲了空格	删掉手敲的空格，缩进是自动的
`\zihao{-4}` 改了字号但标题没跟着变	正常，标题字号由文档类层级管着	标题字号等模板需求来了再说（第 13 章）
想让某段不缩进（如摘要标题下）	ctex 默认全缩进	用 `\noindent` 命令放在段首

“没报错但效果不对”也是病，病根在警告里。

中文排版的迷宫到此走完：ctex 把默认值都配对了，你只需要在导言区按导师要求微调几行。下一章进入长文档的最后一块拼图：**页码要从正文才开始编，前面还得是罗马数字**——别怕，两条命令的事。

第十章　页码要从正文才开始编，前面还得是罗马数字

本章解决“分节符恐惧症”：前置部分罗马页码、正文从 1 开始、页眉页脚怎么摆。两条命令的事。

烦恼

“学校要求：摘要目录用罗马数字页码，正文从第 1 页开始编。我在 Word 里用分节符，’链接到前一条页眉’一点错，全文档页码直接失控。”

现象·这些场景你肯定见过

场景一：交稿前一晚，你在 Word 里给摘要和正文之间插了个分节符，页码是分开了，可正文第一页显示的是“第 5 页”——它接着前面的页数往下数。你在页码设置对话框里翻来翻去，越改越乱。

场景二：好不容易页码对了，页眉又出问题：正文的页眉“链接到前一条页眉”没断开，摘要那节也跟着显示了“第 1 章绪论”；断开之后，格式又跟学校要求的不一样。

场景三：组会上师姐问你“你这页眉怎么没有页数统计？要求是’第 X 页共 Y 页’”。你算了算全文 63 页，然后开始一页一页手填——填到第 20 页插了一张图，后面的 Y 又全变了。

Word 的分节符体系是个隐藏迷宫，每个对话框都要点对。LaTeX 里这套需求就是**两三行命令**。

解决线路

10.1 最小例子：罗马数字 + 正文从 1 开始

先看骨架代码，XeLaTeX 编译：

```
\documentclass[UTF8]{ctexrep}
\begin{document}
```

```
\pagenumbering{roman}   % 从这里开始，页码用小写罗马数字 i, ii, iii...

\section*{摘要}
这是摘要页，页码是 i。

\newpage

\section*{目录}

\newpage

\pagenumbering{arabic}  % 从这里开始，页码重新从 1 数，用阿拉伯数字

\section{绪论}
这是正文第一页，页码是 1。

\end{document}
```

编译完翻翻 PDF：摘要那几页页脚是 i、ii，翻到“绪论”，页码变成 1，后面 2、3、4 往下数。

逐行拆解：

- `\pagenumbering{roman}`：声明“从这句开始，页码换风格，从 1 重新数”。`roman` 是小写罗马数字；想用大写就写 `Roman`；
- `\pagenumbering{arabic}`：同理，换成阿拉伯数字，**并且重新从 1 开始数**——这一下就解决了“正文要从第 1 页开始编”的需求；
- 两条命令之间的 `\newpage` 是手动分页（下一节细说）。

金句来了：Word 里页码是“延续的流”，你要费劲去切；LaTeX 里页码是“一段一段定义的”，`\pagenumbering` 用一次，新的一段就开始。想从哪开始从哪开始。

常用页码风格顺手记一张表：

写法	效果
`\pagenumbering{arabic}`	1, 2, 3……
`\pagenumbering{roman}`	i, ii, iii……
`\pagenumbering{Roman}`	I, II, III……
`\pagenumbering{alph}`	a, b, c……（基本用不上，知道有就行）

10.2 页边距：geometry 一行搞定

学校模板八成还会规定页边距：“上下 2.5cm，左右 3cm”。Word 里你要开“页面设置”对话框；LaTeX 里用一个宏包，导言区加两行：

```
\usepackage{geometry}
\geometry{a4paper, top=2.5cm, bottom=2.5cm, left=3cm, right=3cm}
```

注意 `geometry` 后面跟的是**花括号**（容易和文档类选项的方括号搞混）。一个毕业论文常用配置，直接抄走：

```
\usepackage{geometry}
\geometry{a4paper, top=2.54cm, bottom=2.54cm, left=3.17cm, right=3.17cm}
```

这就是传说中的“上下 2.54、左右 3.17”（也就是 Word 的默认值反推出来的常见论文要求）。你的学校要求多少，就把数字换成多少。`geometry` 还能写 `portrait`（竖版）、`landscape`（横版），不过论文一般用不着。

10.3 页眉页脚：fancyhdr 三板斧

学校要求页眉写“第 X 章章名”，页脚要“第 X 页共 Y 页”？宏包 `fancyhdr` 出场。完整例子：

```
\documentclass[UTF8]{ctexrep}
\usepackage{lastpage}   % 为了知道"共几页"
\usepackage{fancyhdr}

\pagestyle{fancy}
\fancyhead[C]{\leftmark}                % 页眉中间：当前章名
\fancyfoot[C]{第 \thepage\ 页 共 \pageref{LastPage} 页}  % 页脚中间：第 X
    页 共 Y 页

\begin{document}

\section{绪论}

写点什么，多凑几页，好观察页眉页脚。

\newpage

\section{方法}
```

```
第二页。


\end{document}
```

编译（记得编两遍，“共 Y 页”要靠第二遍才知道总页数），你会看到每页页眉居中显示章名，页脚显示“第 1 页共 2 页”。

逐行拆解：

- `\pagestyle{fancy}`：开启“花式”页眉页脚模式。默认模式叫 `plain`（只有页脚中间一个页码），`fancy` 才允许你自定义；
- `\fancyhead[C]{...}`：设置页眉，`[C]` 是居中（Center），还可以用 `[L]` 左、`[R]` 右；
- `\fancyfoot[...]`：设置页脚，写法一样；
- `\thepage`：当前页码——它会自动变成“现在这一页的编号”，你不用填数字；
- `\pageref{LastPage}`：`lastpage` 宏包自动把最后一页标记成 `LastPage`，于是“最后一页的页码”就是总页数。这是“共 Y 页”的标准做法；
- `\leftmark`：当前章的标题（在 `ctexrep` 里就是“第 X 章章名”）。

三个位置 `[L]/[C]/[R]` 配页眉页脚自由组合，比如“页眉左边放校名、右边放章名、页脚居中放页码”：

```
\fancyhead[L]{某某大学}
\fancyhead[R]{\leftmark}
\fancyfoot[C]{第 \thepage\ 页}
```

一个小坑：`fancyhdr` 有时会在控制台里警告“headheight is too small”，意思是页眉区高度不够。在导言区补一行 `\setlength{\headheight}{15pt}` 就消停了，不影响内容，但看到警告别慌。

10.4 分页：\newpage 和 \clearpage 的实用区别

两个命令都能“另起一页”，日常随便用。但有一条实用区别必须记住：

命令	行为
`\newpage`	单纯换页，像 Word 里按 Ctrl+ 回车
`\clearpage`	换页，**并且把还没排进去的图表浮动体全部强制排出来**

第 4 章讲过：LaTeX 的图和表是“浮动体”，它会自己找合适的位置放。如果你文档后面堆积了一堆没排下的图，用 `\newpage` 换页，图还是悬着不出现；用 `\clearpage`，

LaTeX 会说“行，欠的图我全还上”，把积压的图全排完再换页。

口语化金句：`\newpage` 是“我先走了”，`\clearpage` 是“账都结了再走”。文档快结束时（比如 `\end{document}` 前）想逼出所有没排的图，用 `\clearpage`。

另外别忘了：`\pagenumbering` 切换页码风格时，建议在它前面用 `\clearpage`（而不是 `\newpage`），保证前置部分和正文老死不相往来。

10.5 双栏排版：一句话的事

数学建模论文常常要求双栏。在文档类选项里加个 `twocolumn` 就行：

```
\documentclass[UTF8, twocolumn]{ctexart}
```

想在文中某处从双栏切回单栏（比如标题页），用 `\onecolumn`；想切回双栏用 `\twocolumn`。就这么简单，不需要再展开——真用到的时候你会感谢它只有一句话。

Word 做法 vs LaTeX 做法•对照小结

事项	Word 做法	LaTeX 做法
前置部分罗马页码	分节符 + 页码格式对话框	`\pagenumbering{roman}`
正文从 1 开始	同上，还得找” 起始页码” 选项	`\pagenumbering{arabic}`
页边距	页面设置对话框	`geometry` 宏包一行
页眉页脚	双击页眉，跟” 链接到前一条页眉” 搏斗	`fancyhdr` 几行命令
第 X 页共 Y 页	插入” 总页数” 域，祈祷它别出错	`\thepage` + `\pageref{LastPage}`
强制分页	Ctrl+ 回车	`\newpage` / `\clearpage`
双栏	页面布局 → 栏	文档类加 `twocolumn`

翻车合集

练习

1. 写一个三页的小文档：第一页页码是 i，第二页页码是 ii，第三页从阿拉伯数字 1 开始。编译并翻页脚检查；
2. 给第 1 题加上 `geometry`，把页边距改成上下 2.5cm、左右 3cm；

症状	原因	解法
正文页码还是接着前面数（显示” 第 5 页”）	换风格时只改了格式忘了它会重新计数，或根本没用 `\pagenumbering{arabic}`	在正文开头用 `\pagenumbering{arabic}`，它自动从 1 重新数
” 共 Y 页” 显示”？ ”	`lastpage` 没加载，或只编译了一遍	加 `\usepackage{lastpage}`，再编译一遍
控制台警告 headheight is too small	页眉区高度不够	导言区加 `\setlength{\headheight}{15pt}`
页眉出现了” 第 0 章” 或奇怪的章名	在没有章的地方（如摘要）也用了 `\leftmark`	摘要等前置部分用 `\pagestyle{plain}`，进正文再 `\pagestyle{fancy}`
图一直不出现	用了 `\newpage`，积压的浮动体没被强制排出	换成 `\clearpage`
双栏文章里某张宽表格被腰斩	双栏模式下栏宽太窄	宽图表前 `\clearpage` 后用单栏段，或用跨栏环境（进阶，先用文档类单栏顶一顶）

3. 用 `fancyhdr` + `lastpage` 做出“第 X 页共 Y 页”的页脚，故意只编译一遍，观察 Y 是不是“?”，然后再编一遍；
4. **故意翻车题**：把 `\fancyfoot[C]{第 \thepage\ 页}` 里的反斜杠删掉一个，写成 `第 thepage 页`，编译看看——页码消失了吧？`thepage` 被当成普通文字排出来了。改回去，体会“少一个 `\`，命令变单词”；
5. 在文档里塞三四张图（可以用文字占位），在文末分别试试 `\newpage` 和 `\clearpage`，亲眼看看浮动体被“清账”的区别。

到这里，单文件的“面子工程”——页码、页眉、边距——你都拿捏了。但毕业论文一百多页、小组作业四五个人合写，总不能全挤在一个文件里。下一章，先解决“每个人的格式五花八门”的问题：**格式集中管理**。

第十一章　多人合稿，交上来的文档格式五花八门

本章解决合稿时代的头号灾难：四个人的文档，四种格式。解法是——格式集中管理。

烦恼

”小组作业五个人各写一章，交上来一看：标题字号三种、’马尔可夫链’拼法两套、学校名一个写’某某大学’一个写’某大学’。合并完我改了一下午格式，导师说’符号统一一下’，我又改了一下午。”

现象·这些场景你肯定见过

场景一：大创结题报告，五个人各写各的。A 组长的“研究背景”是一级标题居中，B 组员的是左对齐加粗；C 直接用正文加粗冒号冒充标题。合并文档的那个下午，你贡献给了格式刷。

场景二：全文有个术语“GAN（生成对抗网络）”，你在文档里搜了一遍统一了写法。两周后新增两章，新队友写的是“生成对抗网络（GAN）”——顺序还反了。你又搜了一遍。

场景三：导师发话：“学校名以后都写’某某大学’，别用简称。”你 Ctrl+H 替换，结果把参考文献里的英文校名也替换坏了，一处一处手动修。

这些事的共同病根：**同一段信息（格式、术语、符号）散落在文档的各个角落**。改一处要找到所有地方。LaTeX 的解法一句话：**把这些东西集中定义，正文里只管引用，改一处全局生效。**

解决线路

11.1 最小例子：定义你自己的命令

`ctexart` 文档，XeLaTeX 编译：

```
\documentclass[UTF8]{ctexart}
```

```
\newcommand{\school}{某某大学}
\newcommand{\gan}{生成对抗网络（GAN）}

\begin{document}

本文由\school{} 大学生创新团队完成。

我们使用\gan{} 完成了图像生成任务。\gan{} 的训练需要大量数据。

\end{document}
```

编译出来的正文里，所有 `\school` 都显示“某某大学”，所有 `\gan` 都显示“生成对抗网络（GAN）”。现在导师说校名改成“某某理工大学”？你只改 `\newcommand` 那一行，全文一键生效。

逐行拆解：

- `\newcommand{\school}{某某大学}`：定义一个新命令 `\school`，它代表“某某大学”这几个字。定义必须放在**导言区**（`\begin{document}` 之前）；
- 正文里写 `\school{}`：后面跟个空花括号是为了“断开”——防止 LaTeX 把 `\school` 和紧跟的字母连成一个长命令名。后面跟的是标点或空格时，花括号可省，但**养成写 `{}` 的习惯最保险**；
- `\gan` 同理。注意一个细节：正文里“\gan{} 的训练”这种写法很自然——命令后面的空格不会被排进去，中文排版不受影响。

体会一下这个感觉：这跟第 2 章的“格式集中管理”是同一个思想，只是这次管理的不只是格式，还有**内容里反复出现的片段**。

11.2 带参数的命令：一个模板，处处套用

命令还能“接收信息”。例子：

```
\newcommand{\kaoyan}[1]{考研考了 #1 分}

正文里写：小张\kaoyan{385}，小李\kaoyan{402}。
```

输出是“小张考研考了 385 分，小李考研考了 402 分”。

拆解：

- `[1]`：声明这个命令**接收 1 个参数**；
- `#1`：参数的占位符，用命令时写在花括号里的内容会填到 `#1` 的位置。

实战价值在哪？比如全组统一的术语格式——英文缩写首次出现要“中文（英文全称，缩写）”：

```
\newcommand{\term}[2]{#1（#2）}

正文里写：\term{生成对抗网络}{Generative Adversarial Networks}
```

如果哪天学校模板改成要求“中文（缩写）”，你只改 `\newcommand` 那一行的花括号内容，全文几百处术语一起变。这要是手改，又是一下午。

还可以有**可选参数**，写法是：`\newcommand{\baokao}[2][985]{#2 报考了 #1 学校}`——`[2]` 表示共两个参数，紧跟的 `[985]` 表示第一个参数的默认值。用法：`\baokao{小张}` 第一个参数自动用 985，输出“小张报考了 985 学校”；`\baokao[211]{小李}` 自己指定，输出“小李报考了 211 学校”。入门阶段知道有这回事就行，真用到再回来抄。

11.3 `\renewcommand`：改官方的默认值

`\newcommand` 只能造新命令；想改 LaTeX 已有命令的行为，用 `\renewcommand`。比如前面第 10 章提过的页眉高度，或者改目录深度：

```
\renewcommand{\contentsname}{目\quad 录}
```

入门阶段对它的定位是：**看到模板里有人这么写，知道它是“覆盖官方默认”即可**，自己暂时少用。

11.4 自定义环境：一个“批注框”

命令管“一段文字”，环境管“一整块区域”。第 4 章你用过 `figure` 环境对吧？环境也能自己造。比如小组互审时，想给队友的稿子插“批注框”：

```
\documentclass[UTF8]{ctexart}
\usepackage{xcolor}

\newenvironment{note}
  {\par\noindent\textbf{【批注】}}
  {\par}

\begin{document}

第三章写完了，请大家帮忙看看。

\begin{note}
```

```
小王：这里的图建议换成矢量图，PDF 里放大不糊。
\end{note}

\begin{note}
小刘：这句引用缺页码，记得补上。
\end{note}

\end{document}
```

编译后，两段批注都自动带上加粗的“【批注】”开头。以后你想给批注加背景色、加边框，只改 `\newenvironment` 那三行，所有批注框一起变。

拆解：`\newenvironment{`名字`}{`开头干什么`}{`结尾干什么`}`——“开头干什么”在 `\begin{note}` 时执行，“结尾干什么”在 `\end{note}` 时执行。这里开头就是“另起一段 + 打出【批注】标签”，结尾是“再换段”。想给批注加个醒目颜色？把开头的部分改成 `{\par\noindent\color{red}\textbf{`【批注】`}}` 就行（`xcolor` 已在导言区加载）。

再来个“答题卡”风格的例子，环境开头画一条分隔线（`\hrulefill` 是“填满整行的横线”）：

```
\newenvironment{answer}
  {\par\noindent\hrulefill\par\textbf{答：}}
  {\par}
```

11.5 什么时候自己造，什么时候找现成的？

判断标准就一条：**这功能是不是别人早就需要过？**

想做的事	建议
全文统一术语、校名、符号	`\newcommand`，本章的内容
统一一个重复出现的小版式（批注框、答题卡）	`\newenvironment`，本章的内容
三线表、跨页长表、参考文献国标、超链接拿不准	**找宏包**，第 7、8 章干过这事 先搜”LaTeX + 你要的效果”，有宏包就别造轮子

自己造轮子的边界：命令套命令超过两层、环境里塞了十几个参数，说明这个需求该找宏包或者找学长了。

11.6 重名冲突：\newcommand 报错了怎么办

`\newcommand` 很讲究：**如果命令名已经存在，它直接报错罢工**，比如你想定义 `\section` 或 `\textbf` 的山寨版，控制台会给你一条 `! LaTeX Error: Command \xxx already defined.`

看到这条报错，三选一：

1. **换个名字**（推荐）：`\school` 重了就改 `\mySchool`。名字前面加个自己团队的前缀是好习惯，比如 `\teamSchool`、`\teamTerm`；
2. 确认你是故意的 → 改用 `\renewcommand`（覆盖旧定义）；
3. 用 `\providecommand`：已存在就不定义、不存在才定义——“有则罢，无则造”。合稿时两人各定义了同名命令，用它能让文档编过去，但**先确认俩人的定义内容是不是一样的**，不然输出会悄悄用先定义的那个。

口语化金句：`\newcommand` 是“造新词”，`\renewcommand` 是“改旧词”——改旧词前先想想谁还在用这个词。

Word 做法 vs LaTeX 做法•对照小结

事项	Word 做法	LaTeX 做法
全文统一术语写法	Ctrl+H 全文替换，祈祷没误伤	`\newcommand` 定义一次，正文引用
换校名/机构名	再替换一遍，误伤再修	改定义那一行，全局生效
统一一个小版式	格式刷 + 样式表（多数人只会格式刷）	`\newenvironment` 定义环境
合稿格式不一	人工对齐，格式刷刷到死	格式定义都在导言区，谁的规矩一望便知
命令重名	（Word 没这概念）	LaTeX 报错拦住你，换名或 `\renewcommand`

翻车合集

练习

1. 定义命令 `\univ` 输出你的学校全名，写三段正文各引用一次；然后“导师改校名”，只改定义行重新编译；

症状	原因	解法
`! LaTeX Error: Command \school already defined.`	命令名跟已有的重了（可能是 LaTeX 自带，可能是宏包定义的）	换个名字；确要覆盖用 `\renewcommand`
命令后面紧跟的英文单词被”吃”进命令名	`\school` 后面没断开，`\schoolname` 被当成一个命令	命令后加空花括号：`\school{}`
`! Undefined control sequence.` 提到你自己定义的命令	定义写在了 `\begin{document}` 之后，或定义行有拼写不一致	自定义命令统一放导言区；核对名字拼写
正文里命令不生效、原样显示	花括号没闭合，或 `\newcommand` 少写了参数个数	检查 `{}` 是否成对、`[1]` 是否写上
环境结尾部分没执行	忘了写 `\end{note}`，或自定义环境开头/结尾的两组花括号没配平	补 `\end{}`，数清三组花括号

2. 定义带一个参数的命令 `\score`，输出“本科绩点 #1 / 4.0”，用它写三个人的成绩；
3. 仿照本章例子做一个“伪代码提示”环境 `draft`：开头显示“【待补充】”，给你写到一半的段落用上；
4. **故意翻车题**：在导言区写 `\newcommand{\section}{`这是我的章节`}` 再编译，看控制台的 `already defined` 报错长什么样；把命令改名为 `\mySection` 恢复正常；
5. 合稿演习：让队友（或者假装是队友的你）在文档里定义一个和你的 `\school` 重名的命令，用 `\providecommand` 让文档编过去，观察生效的是哪一个定义。

现在全组的格式都握在你手里的导言区了。但还有个现实问题：一百多页的毕业论文还挤在一个文件里，翻代码翻到眼花，改一处编译等半天。下一章，把文档**拆成多个文件**，让 LaTeX 项目像模像样。

第十二章　文档一长，Word 打开都要等半天

本章解决长文档卡顿：主文件 + 章节文件的项目结构。文件拆开，各章各管各的。

烦恼

“毕业论文一百多页，Word 打开要等一分钟，翻页卡成 PPT，插一张图能转半天圈。想只改第 5 章，还得在几百页里滚来滚去找位置。”

现象·这些场景你肯定见过

场景一：论文写到 90 页，每次打开 Word 都像开盲盒——今天 40 秒，今天带图片的那个下午直接没响应。保存的时候心里都在祈祷别崩。

场景二：五人小组论文，微信里传来传去“论文-终版.docx”“论文-终版 2-改了摘要.docx”“论文-真终版-别用上一个.docx”。谁手里是最新的，全靠玄学。

场景三：答辩前一晚只想改第五章结论的一个措辞，但每次编译都要等全文几十张图全跑一遍，改一个字等三分钟，改一晚上等一夜。

LaTeX 的解法一句话：**把文档拆成一个主文件加一堆章节文件，每章一个小文件，各改各的，想编哪章编哪章。**

解决线路

12.1 最小例子：一个主文件 + 两个章节文件

先建文件夹（全英文路径，第 1 章的老规矩），然后在里面建三个文件：

```
mythesis/
├── main.tex        ← 主文件
├── chap1.tex       ← 第一章
└── chap2.tex       ← 第二章
```

chap1.tex 里只写正文，不写 \documentclass，也不写 \begin{document}：

```
\section{绪论}

本文研究一个很重要的问题。

\subsection{研究背景}

背景是这样的。
```

chap2.tex 同理，写第二章的内容。

main.tex 是总指挥，写完整的骨架，在正文里用 \input 把章节文件“接”进来：

```
\documentclass[UTF8]{ctexrep}
\begin{document}

\input{chap1}
\input{chap2}

\end{document}
```

在 TeXworks 里打开 main.tex，引擎选 XeLaTeX，点绿色“排版”按钮——编译出来的 PDF 包含两章完整内容，跟全写在一个文件里一模一样。

逐行拆解：

- \input{chap1}：把 chap1.tex 的内容原样“粘”到这个位置。不用写扩展名 .tex，LaTeX 自己知道；
- 编译的时候，**你打开、你点按钮的，始终是 main.tex**——这条后面专门讲，是新手第一大困惑。

12.2 毕业论文标准目录树（直接抄）

正经论文项目，推荐这个结构，存下来能用四年：

```
mythesis/
├── main.tex              ← 主文件：骨架 + 设置，基本不动
├── chapters/             ← 各章单独一个文件
│   ├── chap1.tex         ← 绪论
│   ├── chap2.tex         ← 文献综述
│   ├── chap3.tex         ← 研究方法
│   ├── chap4.tex         ← 实验与分析
│   └── chap5.tex         ← 结论
├── figures/              ← 所有图片住这里
```

```
└── refs.bib                ← 参考文献库（第 8 章的老朋友）
```

main.tex 里接章就带上文件夹路径：

```
\documentclass[UTF8]{ctexrep}
\usepackage{graphicx}
\graphicspath{{figures/}}    % 图片默认去 figures/ 文件夹找（第 4 章讲过）

\begin{document}

\input{chapters/chap1}
\input{chapters/chap2}
\input{chapters/chap3}
\input{chapters/chap4}
\input{chapters/chap5}

\end{document}
```

文件夹建好、文件拆好之后，你改第三章就只打开 chapters/chap3.tex，再也不用在几百页里滚动钓鱼了。而且小组合稿时每人认领一个章节文件，微信里传的是“chap3.tex”而不是整份论文——场景二的“终版套终版”直接绝迹。

12.3 \input vs \include：一张决策表

LaTeX 提供了两个“接文件”的命令，\input 和 \include。日常口诀：**短拼接用 input，长文档分章用 include**。

对比项	\input	\include
本质	单纯把内容粘进来	专门为”分章”设计的
自动分页	不会，前后无缝拼接	会，每个文件前后自动 \clearpage
能不能嵌套（文件里再 input 文件）	可以	不行，include 的文件里不能再 include
文件里能写 \begin{document} 吗	都不能	都不能
适合场景	导言区拆设置、小片段拼接	论文各章、需要单独编译控制的长文档

你唯一要记的实际差别就两条：**include 会自动换页且不能嵌套；input 是简单拼接**。拿不准就用 \input，它能干 include 能干的绝大部分事；但一旦你想用下一节的

`\includeonly` 提速，就必须换成 `\include`。

12.4 \includeonly：只编某一章，编译快到飞起

写论文中后期，全文几十张图，每改一个字都全量编译，等得人心焦。解法是 `\includeonly`。

前提：主文件里用 `\include`（不是 `\input`）接章：

```
\documentclass[UTF8]{ctexrep}
\usepackage{graphicx}
\graphicspath{{figures/}}

\includeonly{chapters/chap4}   % ← 只编译第四章，其他章一律跳过

\begin{document}

\include{chapters/chap1}
\include{chapters/chap2}
\include{chapters/chap3}
\include{chapters/chap4}
\include{chapters/chap5}

\end{document}
```

点排版按钮后，PDF 里只有第四章——其他章被跳过，图片也不加载，编译时间砍掉一大截。改完第四章要交稿了，把 `\includeonly` 那行**注释掉或删掉**，全量编译一遍出成品。

两个要点：

- 被跳过的章节**编号和交叉引用不会乱**。因为之前的编译已经把编号信息存在辅助文件里了，图 `4.2` 还是 图 `4.2`——这正是 include 比 input 强的地方，也是“分章必须用 include”的核心理由；
- **目录页码在这时是“旧”的**——只编一章，其他章的页码自然没更新。所以 `\includeonly` 只用于**写作阶段**，交稿前必须全量编译。想要 PDF 更小、编译更快，还可以在文档类加 `draft` 选项（图片只显示占位框），配合食用更佳。

口语化金句：`\includeonly` 是“请假条”——只让第四章来上班，其他人别来捣乱；但发毕业证（交稿）那天，全员必须到齐。

12.5 新手第一大困惑：编译的永远是主文件

文件一拆开，困惑就来了：**我点了排版按钮，怎么出来的 PDF 没有我改的内容？**十有八九是这两种情况之一：

1. 你在 TeXworks 里打开的是 `chap3.tex`，点排版按钮——它试图把 `chap3.tex` 当完整文档编译，要么报错（因为没有 `\documentclass`），要么编出一个残缺 PDF。**正确姿势：在 TeXworks 里打开 main.tex，对它点排版按钮。**章节文件只是“零件”，让零件自己上流水线，编不出整车；
2. TeXworks 开着好几个标签页，点按钮时所在的标签不是 main.tex。低头看一眼标签名再点。

养成一个肌肉记忆：**写论文时，TeXworks 里常驻的那个标签页永远是 main.tex**；要改某章内容，可以另开 chap3.tex 看，但编译回 main.tex。

还有一条顺手送你：TeXworks 的菜单 文件 → 打开最近文件常备 main.tex，别在文件夹里翻来找去。

Word 做法 vs LaTeX 做法•对照小结

事项	Word 做法	LaTeX 做法
长文档打开	整份文档全部载入，越写越卡	文件拆开，编辑器里只开当前章节
只改某一章	打开全文档，滚动找位置	直接打开 `chap4.tex`，配合 `\includeonly` 只编这章
多人合稿	传整份 docx，”终版”满天飞	每人一个章节文件，主文件一拼就完
图片管理	全嵌在文档里，文件肥大	图片统一放 `figures/`，文档文件很轻
编译方式	（Word 没有编译）	永远编译主文件，章节文件不单独编

翻车合集

练习

1. 建一个 `mypractice` 文件夹，按本章结构建 main.tex 和两个章节文件，编译出两章的 PDF；

症状	原因	解法
`! LaTeX Error: File 'chap3.tex' not found.`	路径写错，或文件不在主文件同级/所写路径下	核对 `\input{chapters/chap3}` 的路径拼写；文件名全英文
编译出来缺内容 / 报 Undefined control sequence 指向章节文件	对着章节文件点了排版按钮	打开 main.tex 再点排版按钮
用了 `\includeonly` 但每章之间莫名多出分页	`\include` 本身自带 `\clearpage`，这是特性不是 bug	接受它；无缝拼接的需求用 `\input`
`\includeonly` 后目录页码不对	只编了一章，全文档页码没刷新	交稿前删掉 `\includeonly`，全量编译
`\include` 的文件里又 `\include` 了别的文件，报错	include 不能嵌套	里面的改成 `\input`，或拍平层级
图片全部找不到	图片搬进了 `figures/` 但主文件没设 `\graphicspath`	导言区补 `\graphicspath{{figures/}}`

2. 新增 `chapters/` 子文件夹，把章节文件挪进去，修改主文件的 `\input` 路径，确认还能编译通过；
3. 把 `\input` 全换成 `\include`，在导言区写 `\includeonly{chapters/chap2}`，体验“只编第二章”的速度；然后删掉 `\includeonly` 全量编译，检查目录页码是否恢复；
4. **故意翻车题**：在 `chap1.tex` 里加上 `\documentclass[UTF8]{ctexart}` 和 `\begin{document}`，然后对 chap1.tex 点排版按钮，看看会发生什么（提示：能编出一个“孤儿文档”，但没有第二章，而且和主文件拼不起来）。把多余的行删掉恢复——体会“章节文件只写正文”这条规矩的由来；
5. 故意把主文件里 `\input{chapters/chap1}` 拼错成 `\input{chapters/chap11}`，读一遍控制台的 File not found 报错，学会从报错里认出“路径问题”。

到现在，你手里的 LaTeX 已经是“能打仗”的状态了：格式集中、长文档拆件、图表公式参考文献全链路。最后一里路是现实问题——**导师扔来一个 PDF：照这个格式做**。下一章，我们去解剖模板。

第十三章　导师扔来一个 PDF：照这个格式做

本章解决大学生最常见的“被模板支配”问题：学校论文模板、期刊模板、比赛模板，下载下来不敢动、一动就崩。学完这章，任何模板到你手里都是“先试车，再上路”。

烦恼

“学校发了论文模板，我打开一改就报错，导师还发来个 PDF 说’照这个格式做’，我连从哪个文件下手都不知道。”

再补一刀：模板压缩包里七八个 `.tex` 文件、一堆 `.cls .sty`，长得都一样，改哪个？全靠玄学。

现象·这些场景你肯定见过

场景一：为了仿着导师给的 PDF 排版，你在 Word 里对着标尺一毫米一毫米地对——页边距、行距、标题间距，对了一下午，导师一句“整体感觉还是不太对”让你当场想退学。

场景二：从学校教务处网站下载了 LaTeX 毕业论文模板，兴冲冲打开 `main.tex`，把自己论文内容粘进去，点排版按钮——报错。删掉一点，还报错。再删一点，报的是另一个错。最后你得出结论：这模板是坏的。

场景三：数模比赛官方模板要求用 XeLaTeX，你用默认的 pdfLaTeX 编，控制台报了一屏错，你在群里问“模板是不是有问题”，学长回了一句：“先看看你的引擎选对没。”

先立一个心态：**模板报错，不一定是模板的错——先怀疑自己改坏了什么。**官方模板被几千人下载验证过，坏的概率远小于你手滑的概率。

解决线路

13.1 读模板的标准动作：五步法

拿到任何一个模板（学校的、期刊的、比赛的），别急着改内容。按这五步走：

第一步：原样编译一遍。什么都不改，解压到一个全英文路径的文件夹，用 TeXworks 打开主文件（一般叫 `main.tex`，稍后教你怎么认），引擎按模板说明选（说明没写就先试 XeLaTeX），点绿色“排版”按钮。

这一步的目的是**确认模板在你机器上是好的**。编出来一个完整的示例 PDF，说明模板、你的 TeX Live、引擎三者都没问题——以后再出错，就一定是你改的。

> **金句：**先证明车是好的，再上路。不然出了事故，你都不知道该怪谁。

第二步：找示例文件。很多模板自带 `example/`、`sample/` 或 `demo` 文件夹，或者模板本身编出来的 PDF 就是一份排版好的示例。对着这个 PDF 看：标题长什么样、摘要放哪、图表怎么排。这个 PDF 就是导师嘴里“照这个格式做”的那个“格式”。

第三步：只改内容区，不碰导言区。找到正文开始的位置（`\begin{document}` 之后），把示例文字换成你的内容。`\begin{document}` 之前的所有东西——`\documentclass`、`\usepackage`、各种设置——**一个字都别动**。那是模板作者调好的格式心脏，你动一下，全文跟着抖。

第四步：每改一处，编译一次。改完一段就点一次排版按钮。这样一旦报错，你立刻知道是刚才那一段干的。一次粘进去三页内容再编译，报错了你就得在三页里大海捞针。

> **金句：**小步快跑。改一处、编一次，错误永远跑不出“你刚敲的那几行”。

第五步：出错立刻回退。每次编译成功后，把当前版本存档（最简单的土办法：复制整个文件夹，命名为 `模板-能编译-10 月 12 日`；进阶点就用 git，第 11 章之外不展开）。一旦改崩了，回退到上一个能编译的版本重来，别在一个崩掉的版本上硬修——越修崩得越远。

13.2 解剖一个典型的高校毕业论文模板

市面上高校模板长得都差不多，以一个最常见的结构为例：

```
my-thesis/
├── main.tex          ← 主文件，你从这里开始
├── setup/
│   ├── format.tex    ← 格式设置（页边距、标题样式、页眉页脚）
│   └── cover.tex     ← 封面
├── chapters/
│   ├── chap1.tex     ← 第一章 绪论
│   ├── chap2.tex     ← 第二章 方法
```

```
│   └── chap3.tex      ← 第三章 结果
├── figures/           ← 图片都放这里
│   └── framework.pdf
├── refs.bib           ← 参考文献（第 8 章讲过）
└── readme.pdf         ← 使用说明，必读！
```

用 TeXworks 打开 `main.tex`，你会看到类似这样的骨架：

```
\documentclass[UTF8, 12pt, a4paper]{ctexbook}
\input{setup/format}     % 格式设置，别动
\input{setup/cover}      % 封面，改成你的姓名学号

\begin{document}
\maketitle
\tableofcontents

\input{chapters/chap1}
\input{chapters/chap2}
\input{chapters/chap3}

\bibliography{refs}
\bibliographystyle{gb7714-2015}
\end{document}
```

怎么分清“哪些是格式别碰、哪些是内容随便改”？一张表：

文件 / 位置	性质	你的操作
`\documentclass` 一行	格式心脏	别碰
`setup/` 里的一切	格式设置	别碰（除非 readme 明确让你改，比如改姓名学号的封面信息）
`chapters/` 里的 `.tex`	纯内容	随便改，随便写
`figures/`	你的图	往里放图，`\includegraphics` 引用
`refs.bib`	你的文献	往里加条目
`\input{...}` 那几行	目录索引	只增删行，别改语法

逐行拆解关键点：

- `\input{setup/format}`：把 `setup/format.tex` 的内容原样搬进来——所以格式都藏在那个文件里，主文件看着干净；

- `\input{chapters/chap1}`：同理，每一章单独一个文件（第 12 章讲过拆文件的好处，模板就是标准示范）；
- `\bibliographystyle{gb7714-2015}`：国标参考文献样式，模板作者已经替你配好了，你就说香不香。

一句话总结：**模板就是一栋精装房，墙和管线不许拆，家具随便换。**

13.3 模板常见报错排查清单

改模板报错了？先别慌，按这张清单挨个对：

报错 / 症状	原因	解法
`! LaTeX Error: File 'xxx.sty' not found.`	缺宏包	见下方专治段落
控制台刷屏报 `fontspec` 相关错	模板要求 XeLaTeX，你用了 pdfLaTeX	引擎下拉菜单换 **XeLaTeX**，重编
`! I can't find file 'chap1.tex'.`	`\input` 的路径或文件名不对	检查文件是否在对应文件夹、名字是否拼对（大小写也算）
中文变空白方块	引擎选错或缺 `UTF8` 选项	换 XeLaTeX；别动模板的 `\documentclass`
编译半天卡在某个包上	控制台在等你按回车	看第一条 `!` 开头的行，红 × 停掉，改完再来
编出来格式跟示例 PDF 不一样	你动了导言区或 setup/	回退到能编译的版本，重来

专治“File 'xxx.sty' not found”：

`.sty` 就是宏包文件（第 6 章的 amsmath、第 7 章的 booktabs 都是）。报这个错，按顺序检查：

1. **是不是拼错了**？比如模板要 `gbt7714` 你手敲成了 `gb7714`，一个字母都不能差；
2. **TeX Live 里一般都有**——TeX Live 是全家桶，绝大多数 `.sty` 都自带。九成的“缺包”其实是拼错或者文件没装全；
3. **模板是否要求旧编译器或特殊引擎**？看 `readme.pdf`，有些老模板要求特定版本的 TeX Live，实在不行按说明装宏包（`tlmgr install` 包名，在 cmd 里敲）；
4. 都不是？回模板的 GitHub 页面搜 issues——你遇到的坑，前面大概率有人踩过并留了字条。

Word 做法 vs LaTeX 做法•对照小结

事项	Word 做法	LaTeX 做法
仿照 PDF 排版	肉眼对标尺，一毫米一毫米调	模板替你排好，你只填内容
模板到手第一步	直接开改	原样编译一遍，确认是好的
改内容出问题	不知道哪步弄坏的，Undo 到天荒地老	小步快跑，改一处编一次，错误范围锁死
改崩了	另存无数个”最终版-真的最终版”	回退到上一个能编译的存档
格式不达标被打回	再对一轮标尺	模板就是格式标准，达标是天然的

翻车合集

症状	原因	解法
模板原样编译就报错	路径有中文/空格，或引擎不对	文件夹移到全英文路径；按 readme 选引擎
改了几页后报错，不知道哪改的	一次改太多才编译	回退存档，重新小步快跑
`xxx.sty not found` 反复出现	宏包真没装（TeX Live 装的时候精简过头）	`tlmgr install` 包名补装
示例内容删了，编译报奇怪错误	把 `\begin{document}` 前后的结构命令也删了	对比模板原始版本，恢复结构命令
编出来的 PDF 和示例长得不一样	悄悄”优化”了 setup/ 里的设置	别优化，那是作者调好的，恢复

练习

1. 去你学校教务处（或数模官网）下载一份官方 LaTeX 模板，执行五步法的第一步：什么都不改，原样编译出 PDF；
2. 打开模板主文件，把里面的文件分成两列写下来：一列“格式，别碰”，一列“内容，随便改”；
3. 在 `chapters/` 里改一段内容并编译成功后，把整个文件夹复制一份，命名成“能编译-日期”，体验回退保险；
4. 在内容区故意敲一行 `\usepackage{tikz}`（放错位置到正文里），编译看报错，理解“为什么导言区的东西不能出现在正文”，然后恢复；

5. **故意翻车题**：把 `\documentclass` 那一行整个删掉再编译，观察控制台的报错长什么样——记住这个“我动了不该动的东西”的标准惨状。以后见到类似的错，第一反应就是“我是不是动了导言区”。

毕业论文搞定了，导师又发话了：“下周组会，做个 PPT 汇报一下进度。”别急着打开 PowerPoint——下一章告诉你，LaTeX 连幻灯片都能包了，公式图表直接从论文里搬。

第十四章　数学建模 / 组会汇报，还要另做一套幻灯片

本章解决“论文一套、PPT 另起炉灶”的双重劳动：Beamer 让你用写论文的姿势做幻灯片，公式不用截图；TikZ 让示意图直接在文档里画，改起来不用开画图软件。

烦恼

“论文刚交完，导师说下周组会做个汇报 PPT。公式的截图糊成一团，改个符号要回 Word 重截，我是来做科研的不是来做美工的。”

现象·这些场景你肯定见过

场景一：数模论文里的核心公式要放进 PPT。你在 Word 公式编辑器里调好，截图，粘进 PowerPoint——投影到大屏幕上一放大，糊得像打了马赛克，评委眯着眼问“这个符号是 λ 还是人”。

场景二：技术路线图要画个“数据收集 $\rightarrow$ 模型训练 $\rightarrow$ 结果分析”的流程图。PowerPoint 的 SmartArt 套了半天模板，箭头总是对不齐，改一个框的位置，连着三根线要重新拖。

场景三：论文里的图要放进 PPT，尺寸一变，旁边的文字全跑位了。你花在“对齐”上的时间，比花在内容上的还多。

LaTeX 的回答：**幻灯片也是文档，公式图表直接复用你已经会的那些代码。**论文里能写的，幻灯片里就能放。

解决线路

14.1 Beamer 最小可用框架

新建文件，敲进去，引擎选 **XeLaTeX**，点绿色“排版”按钮：

```
\documentclass{ctexbeamer}
\begin{document}
```

```
\titlepage

\begin{frame}{第一页正文}
你好，这是我的第一张幻灯片。
\end{frame}

\end{document}
```

编出来你会发现：屏幕比例 4:3，左上角有个进度条之类的东西——这就是 beamer，LaTeX 自带的幻灯片文档类。

逐行拆解：

- `\documentclass{ctexbeamer}`：beamer + 中文支持，一步到位。**写中文幻灯片，用 `ctexbeamer` 就完事了**，不用再折腾任何字体设置；
- `\titlepage`：标题页。不过它得知道标题是什么，所以完整的写法是下面这样；
- `\begin{frame}{...}` … `\end{frame}`：一页幻灯片。`frame` 就是“一页”，花括号里是这页的标题。你后面学的所有东西——公式、图、表——都往 frame 里塞。

完整版加上标题信息：

```
\documentclass{ctexbeamer}
\title{基于机器学习的房价预测}
\author{张三}
\institute{某某大学 数学学院}
\date{\today}
\begin{document}

\titlepage

\begin{frame}{研究背景}
传统回归方法在高维数据上表现不佳。
\end{frame}

\end{document}
```

`\title`、`\author` 这些命令是不是很眼熟？对，跟第 3 章 `\maketitle` 用的是同一套——这就是复用。

14.2 分节页和大纲：\tableofcontents 的老朋友

幻灯片也需要“第一章”“目录”。做法和正文完全一样，只是多了个“分节页”的常见操作：

```
\documentclass{ctexbeamer}
\begin{document}

\begin{frame}{目录}
\tableofcontents
\end{frame}

\section{研究背景}

\begin{frame}{为什么研究这个问题}
数据量大，传统方法力不从心。
\end{frame}

\end{document}
```

\section 在 beamer 里不产生正文标题，只出现在目录里。想让每个 section 开始时插一页高亮的分节页，先用土办法：section 前手动放一页 frame，里面写 \tableofcontents[currentsection]——当前节高亮，其他变灰，答辩观感直接上一个档次。

14.3 主题：一句话换整套皮肤

幻灯片长得好不好看，由主题决定。一行命令搞定：

```
\usetheme{Madrid}
```

放在 \documentclass 之后、\begin{document} 之前。常用的内置主题速查：

主题名	风格	适合场合
default	极简，啥装饰没有	不想分心的场合
Madrid	底部信息栏，稳重	组会、课程汇报（新手默认选它）
Warsaw	顶部导航条，正式	学术答辩
Boadilla	低调清爽	课程作业展示
Singapore	顶部细进度条	内容多的长汇报

另外提一嘴：metropolis 主题（\usetheme{metropolis}）是社区公认颜值天花板，但需要额外装字体（Fira 系列），装不上就先跳过，Madrid 已经很体面了。

> **金句**：主题换得再花，内容才是幻灯片的灵魂——评委看的是你的模型，不是你的配色。

14.4 公式、图、表：直接复用正文的代码

这是 beamer 最大的红利：第 6 章的公式、第 4 章的插图、第 7 章的表格，代码原封不动搬进 frame 就能用：

```
\begin{frame}{核心模型}
损失函数定义为：
\begin{equation}
\mathcal{L} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\left(y_i - \hat{y}_i\right)^2
\end{equation}
其中 $N$ 为样本数量。

\begin{figure}
\centering
\includegraphics[width=0.6\textwidth]{figures/result.pdf}
\caption{预测结果对比}
\end{figure}
\end{frame}
```

公式是矢量渲染的，投影仪上放大多少倍都不糊——截图党从此毕业。

14.5 \pause：够用即止

想让内容一条一条出现，在 frame 里加 \pause：

```
\begin{frame}{本文三点贡献}
\begin{itemize}
\item 提出了新的特征工程方法 \pause
\item 设计了两阶段训练框架 \pause
\item 在三个数据集上验证了有效性
\end{itemize}
\end{frame}
```

每遇到一个 \pause，这页就“翻”一次，内容分步出现。

但是，听我一句劝：\pause 用多了忘删是重灾区。尤其是打印讲义的时候——每

页 PDF 变成四五页碎片。原则：一页最多一两个，用在“先给问题再给答案”这种真正需要悬念的地方。别把汇报做成翻页表演。

14.6 TikZ：示意图直接画在文档里

SmartArt 的替代品。加载 `\usepackage{tikz}`（放导言区），来一个“抄走就用”的三节点流程图：

```
\documentclass{ctexbeamer}
\usepackage{tikz}
\usetikzlibrary{arrows.meta, positioning}
\begin{document}

\begin{frame}{技术路线}
\centering
\begin{tikzpicture}[
  node distance=1.5cm,
  box/.style={draw, rectangle, rounded corners,
              minimum width=2.8cm, minimum height=1cm, font=\small},
  arrow/.style={-{Stealth}, thick}
]
  \node[box] (a) {数据收集};
  \node[box, right=of a] (b) {模型训练};
  \node[box, right=of b] (c) {结果分析};
  \draw[arrow] (a) -- (b);
  \draw[arrow] (b) -- (c);
\end{tikzpicture}
\end{frame}

\end{document}
```

逐行拆解：

- `\usetikzlibrary{arrows.meta, positioning}`：加载两个工具库——前者提供好看的箭头样式，后者提供“放在某某右边”的定位语法；
- `box/.style={...}`：自定义一个叫 `box` 的节点样式——画框、圆角、最小宽高、小号字。定义一次，三个框共用，这就是“格式集中管理”的老思想；
- `\node[box] (a) {数据收集};`：放一个节点，样式是 `box`，给它起名叫 `(a)`，框里写字。**起名字是关键**——后面连线全靠名字；
- `\node[box, right=of a] (b) {...};`：第二个节点放在 `(a)` 的右边，间距

1.5cm（前面 `node distance` 定的）。你不用算坐标，TikZ 自己排；

- `\draw[arrow] (a) -- (b);`：从节点 a 画一根箭头到节点 b。

想加第三个箭头拐弯、加判断分支？改样式、加节点就行——线和节点都挂在“名字”上，挪框箭头自动跟。这就是它和 SmartArt 的本质区别：**你描述关系，它负责画。**

14.7 pgfplots：一条函数曲线的最小例子

示意图用 TikZ，**数据图**（函数曲线、实验结果）用它的兄弟 pgfplots：

```
\usepackage{pgfplots}   % 导言区
```

```
\begin{frame}{模型收敛曲线}
\centering
\begin{tikzpicture}
\begin{axis}[
  xlabel={$x$},
  ylabel={$y$},
  domain=-2:2
]
\addplot {x^2};
\end{axis}
\end{tikzpicture}
\end{frame}
```

- `\begin{axis}[...]`：开一个坐标系，方括号里写轴标签和取值范围；
- `\addplot {x^2};`：画 $y = x^2$ 的曲线。对，就是“打字”，跟写公式一个感觉。

和插图的取舍一句话说清：**示意图要经常改就用 TikZ 画，照片、软件导出的数据图还是老老实实插 PDF/PNG**——别用 TikZ 硬画你实验跑出来的折线图，那是给自己找事。

Word 做法 vs LaTeX 做法•对照小结

翻车合集

事项	Word / PowerPoint 做法	LaTeX 做法
论文公式搬进幻灯片	公式编辑器重打一遍或截图，投影发糊	代码原样复制，矢量渲染永不糊
流程图	SmartArt 套模板，拖线对齐半小时	TikZ 节点 + 箭头，改字不动线
换整套风格	换母版，元素跑得到处都是	`\usetheme{}` 一行换主题
论文和幻灯片的内容同步	两套软件两份文件，改一处得改两处	同一套代码体系，复制即用
分步出现动画	动画面板配半天	`\pause` 一个词（但也别贪多）

症状	原因	解法
中文显示乱码或空白	用了 `beamer` 而不是 `ctexbeamer`，或引擎没选 XeLaTeX	文档类换 `ctexbeamer`，引擎选 XeLaTeX
内容超出页面，下面被裁掉	一页塞太多，beamer 不会自动缩	拆成两页 frame；宁可少放字
演示时内容一页页蹦，收不住	`\pause` 加太多，忘了删	全局搜 `\pause`，删到一页最多一两个
`! I can't find file 'tikz.sty'` 之类	忘了 `\usepackage{tikz}` 或写错库名	检查导言区，库名按本章原样抄
图表编号显示”??”	编译了一遍	再点一次排版按钮，老规矩（第 5 章讲过）
TikZ 节点重叠成一坨	忘了 `positioning` 库，或没用 `right=of` 语法	加 `\usetikzlibrary{positioning}`，节点用相对定位

练习

1. 用 `ctexbeamer` + `Madrid` 主题做一个 3 页的幻灯片：标题页、目录页、一页正文（随便写点你的课程内容），编译通顺；
2. 把你第 6 章练习里写过的一个行间公式原样搬进 frame，对比一下截图糊不糊——体会矢量渲染的爽；
3. 把 14.6 的三节点流程图抄下来编译成功，然后在“模型训练”和“结果分析”之间插一个新节点“模型调参”，体会加框加箭头有多省事；
4. 给 14.7 的例子改成画 `sin(x)` 曲线（domain 改成 `-3.14:3.14`），再给 `\addplot` 加个选项 `[red, thick]` 看看效果；
5. **故意翻车题**：在一个 frame 里连加五个 `\pause` 然后编译，数一数这一页在 PDF 里变成了几页——这就是“打印讲义惨案”的案发现场。以后用 `\pause` 之前，先想想这张“残骸”。

到这里，论文、模板、幻灯片你都能一个人包圆了。最后一章来一场综合实战：**从空白文件到一篇能交的小论文**，把全书学的十八般武艺串成一条流水线。

第十五章　综合实战：从空白到一篇能交的小论文

最后一战。前面 14 章学的所有招式，这一章一口气用完——从空白文件开始，写出《浅谈大学生熬夜现象的分析》这种戏谑但五脏俱全的小论文。

15.0 开场白：把弹药一口气打完

学开车时教练是分开教的：这周练打方向，下周练踩离合，但真上路那天得一口气连起来。前面 14 章也一样——骨架、公式、图表编号、三线表、参考文献各自练过了，这一章把它们串成一条完整流水线。

目标产物是一篇小论文，题目就叫**《浅谈大学生熬夜现象的分析》**。别笑，这题目是故意的：结构标准、内容好编、图表公式全都用得上。照着做完，你交课程论文、写数模正文、凑实验报告都是同一套动作。全文共 5 步，每步标了用到第几章，卡住了回去翻。

开工前的例行公事：新建一个文件夹，名字全英文，比如 `D:\latex\paper`。主文件、图片、参考文献库，所有文件都放这里面，一个都不能少。

第 1 步搭骨架：先让文档站得住（用到了第 2、3 章）

新建文件，保存为 `main.tex`，敲入：

```
\documentclass[UTF8, 12pt, a4paper]{ctexart}
\usepackage{geometry}
\geometry{margin=2.5cm}

\title{浅谈大学生熬夜现象的分析}
\author{张三}
\date{2026年10月}

\begin{document}

\maketitle
\tableofcontents

```

```
\end{document}
```

引擎选 **XeLaTeX**，点绿色“排版”按钮。出来一个带标题和目录的 PDF——虽然目录现在是空的（一个 `\section` 都还没写）。

逐行说两句：

- `[UTF8, 12pt, a4paper]`：中文、12 磅字、A4 纸，三个选项一次配齐；
- `geometry` 是第 10 章的页边距包，一行 `margin=2.5cm` 四边全定；
- `\maketitle` 生成标题区，`\tableofcontents` 生成目录。

金句：目录想变新，编译得两遍。凡是动了 `\section`、`\label`、`\cite` 这类“被引用”的东西，就再点一次排版按钮。控制台出现 `Rerun to get cross-references right`，意思就是“麻烦您再按一次”。

第 2 步填文字和公式：正文就是打字（用到了第 2、6 章）

在 `\tableofcontents` 后面接着写两个 section 和一小段正文：

```
\section{引言}

随着手机屏幕越来越亮，大学生入睡时间越来越晚。
熬夜问题已成为高校学生管理中一个绕不开的话题。
本文将从数据出发，对这一现象进行不严肃但认真的分析。

\section{模型构建}

设平均入睡时间为 $t$，社交软件数为 $n$，可以建立如下关系：

\begin{equation}
  T = \frac{24}{1 + k \cdot n}
  \label{eq:sleep}
\end{equation}

其中 $T$ 为平均睡眠时长，$k$ 为拖延系数（由室友实测标定）。由式~\eqref{eq:
    sleep} 可知，装的软件越多，睡得越少。
```

点排版按钮。正文出现了，公式有了编号 (1)，式 `~\eqref{eq:sleep}` 自动变成“式 (1)”——第 6 章 amsmath 的老朋友。

注意两个细节：

- 行内公式用 `$...$`，行间带编号用 `equation` 环境，第 6 章的规矩，别再混了；

- `~\eqref{...}` 里的 ~ 是个不换行空格，防止“式”字和“(1)”被拆到两行去。小习惯，大体面。

> **金句：编号一律 `\label`，引用一律 `\ref` / `\eqref`。**全文从头到尾不许出现手打的“(1)”——那是 Word 的老毛病，别带过来。

第 3 步图和表：让论文看起来像篇论文（用到了第 4、5、7 章）

插一张图。先随便找一张 PNG（截图、表情包都行），改名为 `sleep.png` 放进 `paper` 文件夹，然后在“模型构建”一节里加：

```
\begin{figure}[htbp]
  \centering
  \includegraphics[width=0.8\textwidth]{sleep.png}
  \caption{某宿舍平均入睡时间变化趋势（示意图）}
  \label{fig:trend}
\end{figure}

如图~\ref{fig:trend} 所示，入睡时间呈明显恶化趋势。
```

`width=0.8\textwidth` 表示图宽占版心的 80%，不管原图多大都自动缩放到位；`[htbp]` 让 LaTeX 自己找不碍事的地方放——第 4 章说过，它比你更会放，别跟它抢。

再来一张三线表。接着加一节“数据分析”：

```
\section{数据分析}

对某宿舍开展为期一周的田野调查，结果如表~\ref{tab:hours} 所示。

\begin{table}[htbp]
  \centering
  \caption{不同年级平均入睡时间与睡眠时长}
  \label{tab:hours}
  \begin{tabular}{lcc}
    \toprule
    年级 & 平均入睡时间 & 平均睡眠时长（小时） \\
    \midrule
    大一 & 00:40 & 6.8 \\
    大二 & 01:10 & 6.2 \\
    大三 & 01:25 & 6.0 \\
    \bottomrule
```

```
  \end{tabular}
\end{table}

由表~\ref{tab:hours} 可见，年级越高，睡得越晚，这与作业量、游戏时长和"再刷十
    分钟"的次数正相关。
```

三线表就三条命令：`\toprule`、`\midrule`、`\bottomrule`（第 7 章 booktabs 的三条横线）。竖线？不存在的——学术表格没有竖线，Word 时代画满网格线的日子让它过去吧。

别忘了导言区加两行：

```
\usepackage{graphicx}
\usepackage{booktabs}
```

编译两遍（对，又是两遍），图表编号和“图 1”“表 1”的引用全部到位。

第 4 步参考文献：机器替你排国标（用到了第 8 章）

第一步：建一个 `refs.bib` 文件（注意后缀是 `.bib` 不是 `.tex`），内容如下：

```
@article{zhang2023,
  author  = {张明 and 李华},
  title   = {大学生睡眠质量与学业压力的关系研究},
  journal = {中国青年研究},
  year    = {2023},
  number  = {4},
  pages   = {56--61},
}

@book{wang2021,
  author    = {王晓红},
  title     = {大学生健康行为学},
  publisher = {高等教育出版社},
  address   = {北京},
  year      = {2021},
}
```

每条文献开头的 `zhang2023` 是你自己起的**引用钥匙**，后面全靠它点名。

第二步：导言区配置 biblatex，一键国标格式：

```
\usepackage[backend=biber, style=gb7714-2015]{biblatex}
```

```
\addbibresource{refs.bib}
```

`style=gb7714-2015` 就是 GB/T 7714—2015 国家标准，导师要的国标格式，四个词搞定——第 8 章手打一下午的痛，到此为止。

第三步：在正文里引用，比如在“数据分析”末尾加一句：

```
已有研究表明，睡眠不足与学业表现呈负相关~\cite{zhang2023}。
```

第四步：在正文最后、`\end{document}` 之前，打印文献列表：

```
\printbibliography
```

第五步：完整编译顺序。用了 biber 就不能只按一个按钮了，按这个顺序来：

```
XeLaTeX  →  biber  →  XeLaTeX  →  XeLaTeX
```

具体操作：第一遍正常点排版按钮（引擎 XeLaTeX）；然后引擎下拉菜单切换成 **Biber**，再点一次；最后换回 XeLaTeX 连点两遍。四遍过后，文中的 `[1]` 和文末的“参考文献”列表整整齐齐，全是国标格式。

> **金句：.bib 存一次，格式是机器的事。**以后要换格式？改 `style=` 一个词，完事。

第 5 步定稿检查清单：交稿前过一遍

交 PDF 前逐条打勾，这份清单能救你于导师的红笔之下：

1. **全文搜“? ?”**——出现“? ?”说明有引用没编出来，再编译一遍，或检查 `\label` 是否写在了 `\caption` 后面（第 5 章的坑）；
2. **目录是不是最新的**——删过章节、改过标题的，必须再编译两遍；
3. **图片是不是都出来了**——逐页看一眼；“图跑到文档最后去了”是浮动体的正常行为，用 `[htbp]`，并检查图片文件名（大小写也要对）；
4. **字号字体**——`12pt` 是否真写进了文档类选项，别靠肉眼看；
5. **导出 PDF 检查页边距**——用 PDF 阅读器打开 `main.pdf`（别用 TeXworks 内置预览）通读一遍，页边距、页码、断行全见真章。

全过，就可以交了。恭喜，你刚用 LaTeX 写完了一篇完整论文——全程没有一步是“手动改编号”。

15.6 完整成品：main.tex 全文

上面是分段讲的，这里是拼好的整份。`paper` 文件夹里放 `main.tex`、`refs.bib`、`sleep.png` 三个文件，即可编译。

```
\documentclass[UTF8, 12pt, a4paper]{ctexart}
\usepackage{geometry}
\geometry{margin=2.5cm}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{booktabs}
\usepackage{amsmath}
\usepackage[backend=biber, style=gb7714-2015]{biblatex}
\addbibresource{refs.bib}

\title{浅谈大学生熬夜现象的分析}
\author{张三}
\date{2026年10月}

\begin{document}

\maketitle
\tableofcontents

\section{引言}

随着手机屏幕越来越亮，大学生入睡时间越来越晚。熬夜问题已成为高校学生管理中一个绕不开的话题。本文将从数据出发，对这一现象进行不严肃但认真的分析。

\section{模型构建}

设平均入睡时间为 $t$，社交软件数为 $n$，可以建立如下关系：

\begin{equation}
  T = \frac{24}{1 + k \cdot n}
  \label{eq:sleep}
\end{equation}

其中 $T$ 为平均睡眠时长，$k$ 为拖延系数（由室友实测标定）。由式~\eqref{eq:sleep} 可知，装的软件越多，睡得越少。

\begin{figure}[htbp]
  \centering
  \includegraphics[width=0.8\textwidth]{sleep.png}
```

```
  \caption{某宿舍平均入睡时间变化趋势（示意图）}
  \label{fig:trend}
\end{figure}

如图~\ref{fig:trend} 所示，入睡时间呈明显恶化趋势。

\section{数据分析}

对某宿舍开展为期一周的田野调查，结果如表~\ref{tab:hours} 所示。

\begin{table}[htbp]
  \centering
  \caption{不同年级平均入睡时间与睡眠时长}
  \label{tab:hours}
  \begin{tabular}{lcc}
    \toprule
    年级 & 平均入睡时间 & 平均睡眠时长（小时） \\
    \midrule
    大一 & 00:40 & 6.8 \\
    大二 & 01:10 & 6.2 \\
    大三 & 01:25 & 6.0 \\
    \bottomrule
  \end{tabular}
\end{table}

由表~\ref{tab:hours} 可见，年级越高，睡得越晚，这与作业量、游戏时长和"再刷十
    分钟"的次数正相关。

已有研究表明，睡眠不足与学业表现呈负相关~\cite{zhang2023}。

\printbibliography

\end{document}
```

编译口诀再念一遍：**XeLaTeX → biber → XeLaTeX → XeLaTeX**。四遍之后，一篇有标题、有目录、有公式、有图表、有国标参考文献的小论文就躺在你文件夹里了。

到这里，这本书教的招式你已经全部实战过了。但我们都懂一个真理：**学会了不等于不出错**。一编译，控制台还是可能蹦出一句看不懂的天书。

别慌。下一章是全书最后的**急救手册**——20 个最常见报错逐条给修法，外加一整

套速查表。以后卡住了就翻它，不用从头翻书。

第十六章　急救手册：报错、速查与保命技巧

本章不需要从头读到尾。它是工具箱：报错了翻第一节，想要效果翻第二节，忘了命令翻第三节。建议收藏，长期有效。

一、20 个最常见报错逐条修

读报错的通用姿势：**先找第一个 ！ 开头的行，再看它下面 l. 数字定位到源码第几行**。后面的错误多半是连坐，改完第一条再说。另有两条万能招：大括号是否成对、$ 是否成对。

1.

```
! Undefined control sequence.
l.15 \includegrophics
```

原因：命令拼错了，LaTeX 不认识 `\includegrophics`。修复：对照正确拼写改 l.15 那行，大小写也要对（正确是 `\includegraphics`）。

2.

```
! Missing $ inserted.
```

原因：正文里用了数学符号（_、^、希腊字母等），却没包进 `$...$`。修复：用 `$...$` 包起来；真想打下划线字符，写 `\_`。

3.

```
! LaTeX Error: File `booktabs.sty' not found.
! LaTeX Error: File `sleep.png' not found.
```

原因：找不到文件——`.sty` 是宏包没装，`.png` 是图片不在文件夹里或文件名大小写不对。修复：缺包在命令行运行 `tlmgr install booktabs`（包名去掉.sty）；图片检查是否和 main.tex 同文件夹、文件名一字不差。

4.

```
! Extra alignment tab has been changed to \cr.
```

原因：表格某行的 & 比列数多了一个。修复：`\begin{tabular}{lcc}` 是 3 列，每行最多 2 个 &，删掉多的。

5.

```
! Misplaced alignment tab character &.
```

原因：& 跑到表格环境外面来了。修复：正文里想打 & 符号写 `\&`；多余的 & 删掉。

6.

```
! LaTeX Error: Missing \begin{document}.
```

原因：`\begin{document}` 之前出现了正文内容——手滑在导言区打了字，或混进了看不见的中文全角空格。修复：检查 `\begin{document}` 前是不是只有命令和注释；可疑行删了重打。

7.

```
! LaTeX Error: \begin{figure} on input line 12 ended by \end{table}.
```

原因：环境名前后不匹配——`\begin{figure}` 开头，却用 `\end{table}` 收尾。修复：`\begin{`什么`}` 就得 `\end{`什么`}`，复制粘贴环境时最容易犯。

8.

```
! Missing } inserted.
```

原因：大括号没闭合，话说了一半。修复：顺着 `l.` 行号往前找，补上 `}`。好习惯：打 `{` 时立刻打 `}`，再往中间填内容。

9.

```
LaTeX Warning: Float too large for page by 15.3pt.
```

原因：图太大，超出页面高度（是警告，但结果往往是图被截断） 。修复：`width=0.8\textwidth` 改小，或超高图改用 `height=0.7\textheight` 控制。

10.

```
! LaTeX Error: Environment align undefined.
```

原因:用了 `align` 等数学环境,但没加载 amsmath。修复:导言区加 `\usepackage{amsmath}`。

11.

```
LaTeX Warning: Reference `fig:trend' on page 2 undefined on input line
    20.
```

原因：`\ref{fig:trend}` 找不到对应的 `\label{fig:trend}`——名字拼错，或还没编译两遍。修复：核对名字一字不差，再编译一遍；PDF 里的 “? ?” 多半就是它。

12.

```
LaTeX Warning: Citation `zhang2023' undefined on input line 30.
```

原因：`\cite` 的钥匙在 refs.bib 里找不到，或还没跑 biber。修复：核对钥匙名，按完整顺序 **XeLaTeX → biber → XeLaTeX → XeLaTeX** 重编。

13.

```
! Emergency stop.
```

原因：紧急刹车，本身不是病因，是 LaTeX 中途罢工的告别语。修复：往上翻，找第一条 `!` 行，按那一条修。

14.

```
Runaway argument?
{ ...
! File ended while scanning use of \frac.
```

原因：某命令的参数没闭合就到了文件结尾。修复：检查报错点名的命令（这里是 `\frac`），补上配对的 `}`。

15.

```
! Missing number, treated as zero.
```

原因：某命令需要数字（长度、尺寸），你却没给。修复：按 `l.` 行号找到该命令，补全数字和单位。

16.

```
! Illegal unit of measure (pt inserted).
```

原因：长度后面没写单位，LaTeX 只好默认 pt——`\vspace{2}` 少了 `cm` 就是这种。修复：给所有长度补上单位（cm/mm/pt）或补上 `\textwidth` 这类参照。

17.

```
! LaTeX Error: Option clash for package xcolor.
```

原因：同一个宏包被 `\usepackage` 了两次且选项不一致。修复：全文搜宏包名，把两次加载合并成一次。用别人模板时常犯。

18.

```
! I'm skipping whatever remains of this command.
```

原因：命令的参数没写完就断了——多半是参数里出现了空行，或 `\verb` 命令跨了行。修复：删掉参数里的空行；`\verb` 只写在一行内。

19.

```
! Package inputenc Error: Unicode character 张 (U+5F20) not set up for
    use with LaTeX.
```

原因：引擎选错了，pdfLaTeX 编不了中文——新手第一大坑。修复：TeXworks 引擎下拉菜单换成 **XeLaTeX** 重新编译。一句话：**写中文，XeLaTeX，别问。**

20.

```
*
(Please type a command or say \end)
```

原因：控制台停住等你输入——之前的错误把 LaTeX 带进了交互模式。修复：控制台里按**回车**跳过，或点红色 × 终止，改完代码重来。回车只是让流程走完，不解决问题本身。

二、“我想要 X 效果”速查索引

照抄即可，宏包都加在导言区（`\begin{document}` 之前）。

代码高亮最小完整例子：

```
\documentclass[UTF8]{ctexart}
\usepackage{listings}
\begin{document}

\begin{lstlisting}
def main():
    print("hello")
```

我想要	怎么做
正文两端对齐	ctexart 默认就是，什么都不用做
文字加删除线	导言区 \usepackage[normalem]{ulem}，正文 \sout{不要的话划掉}
彩色文字	导言区 \usepackage{xcolor}，正文 \textcolor{red}{重点}
代码高亮	导言区 \usepackage{listings}，正文用 lstlisting 环境包代码（见下方例子）
标题不编号但进目录	\section*{致谢} 后紧跟 \addcontentsline{toc}{section}{致谢}
页码罗马数字转阿拉伯	正文开始处 \pagenumbering{roman}，之后换 \pagenumbering{arabic}
图别乱跑，就在原地	导言区 \usepackage{float}，figure 环境的位置改成 [H]
加一段垂直空白	正文里 \vspace{1cm}（记得带单位）
某段不缩进	该段开头 \noindent
给一句话加边框	正文 \fbox{这里被框起来了}
重点提示框（带底色）	导言区 \usepackage{tcolorbox}，正文用 \begin{tcolorbox} 内容\end{tcolorbox}
1.5 倍行距	导言区 \usepackage{setspace}，正文区开头 \onehalfspacing
页眉页脚自定义	导言区 \usepackage{fancyhdr}（第 10 章有完整例子）
引用能点击跳转、不带红框	导言区最后一条 \usepackage[hidelinks]{hyperref}